Epreuve de Sciences Industrielles B

Durée 6 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est autorisé.

Composition du sujet :

- **1** cahier de 21 pages de texte, numérotées de **T1/21** à **T21/21 ;**
- **13** documents, intitulés « **Document *i*** », avec ***i*** = **1** à **13**, numérotés **D1/13 à D13/13** ;
- **1 cahier réponse** format A4, imprimé recto verso, à rendre en fin d'épreuve ;
- **2** feuilles de calque format A3, pré imprimées, intitulées « **Calque n°1** » et « **Calque n°2** » à rendre en fin d'épreuve ;

TOUTE AUTRE DOCUMENTATION EST INTERDITE

Matériel autorisé : tous instruments usuels du dessinateur.

LES CALCULATRICES SONT AUTORISEES.
LES AGENDAS ELECTRONIQUES ET LES TELEPHONES PORTABLES SONT INTERDITS

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Gestion du temps : En admettant une durée d'une heure pour la lecture et l'assimilation du sujet, il est vivement conseillé de consacrer entre 2 h 00 et 2 h 30 au maximum à la réponse aux questions de la notice et 2 h 30 à 3 h au tracé des dessins.



Figure 1 *: Vue aérienne du synchrotron de Grenoble*

ETUDE D'UN DISPOSITIF DE TRANSLATION VERTICALE D'UN SITE D'EXPERIENCE DE NANOTOMOGRAPHIE

A - Cahier des Charges Fonctionnel (Extraits)

A.1 - Présentation du problème

A.1.1 - Le contexte

La soif de connaissance nous pousse à nous poser des questions sur le monde qui nous entoure : de quoi est composée notre planète ? Comment expliquer les propriétés de la matière et imaginer de nouveaux matériaux ? Que sait-on du processus de la vie ? La plupart de ces questions ne peut être résolue que par une connaissance approfondie de la structure intime de la matière. Les scientifiques ont donc construit des instruments de plus en plus puissants, capables de sonder la matière à l'échelle des atomes et des molécules, tels que les sources de rayonnement synchrotron qui, comparables à des « super microscopes », apportent des informations inestimables dans de très nombreux domaines de recherche.

L'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), construit à Grenoble en 1988 (cf **figure 1, page T1/21**), permet de réaliser des expériences inédites en utilisant la lumière synchrotron.

A.1.2 - Ligne ID22 : expérimentation de nanotomographie

L'anneau de l'ESRF permet d'alimenter en rayons X une cinquantaine de salles d'expérience. Dans la ligne ID22, le faisceau de photons, capté et guidé par des dispositifs optiques, est dirigé ensuite sur des échantillons pour réaliser des expérimentations de nanotomographie.

A.1.2.1 - Principe de la nanotomographie

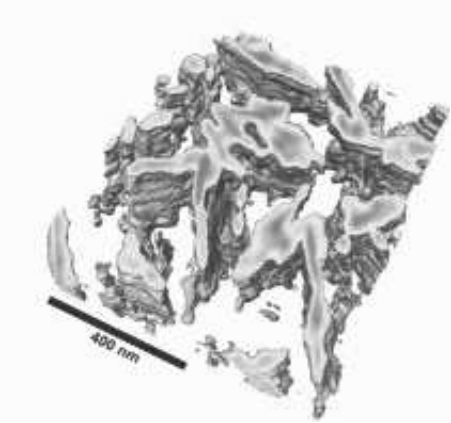


Figure 2 : *Nanotomographie d'une polyoléfine thermoplastique*

La nanotomographie est une technique d'imagerie 3D permettant d'obtenir l'image d'un échantillon (exemple donné **figure 2, page T2/21**), tranche par tranche, sans le détruire.

Elle repose sur le principe suivant : un rayonnement se trouve plus ou moins atténué, suivant la densité des matériaux qu'il rencontre sur sa route. Plus il a de mal à se frayer un passage à travers les atomes, plus son intensité s'affaiblit. Il suffit donc de placer l'objet à étudier sur le trajet d'un faisceau de rayons X, et de comparer le spectre du faisceau d'entrée avec celui du faisceau à la sortie.

En faisant tourner l'échantillon, et en utilisant un logiciel de reconstruction, il est alors possible d'obtenir l'image d'une tranche de l'objet, puis, en répétant l'opération de bas en haut, de reconstituer son volume tout entier.

Cette technique d'imagerie est bien connue dans le secteur médical, où depuis une vingtaine d'années, les scanners explorent le corps humain.

A.1.2.2 - Architecture de la ligne ID22

La **figure 3, page T3/21**, présente l'architecture retenue pour l'expérience mise en place sur la ligne ID22.

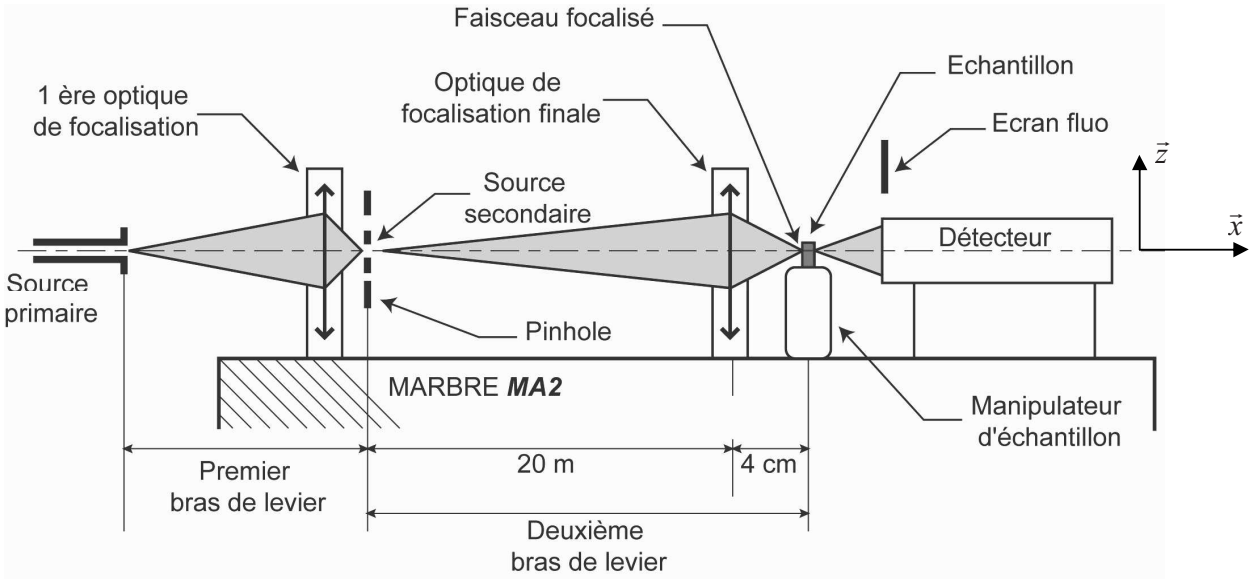


Figure 3 : *Schéma de l'expérience*

Le faisceau de photons arrive de l'anneau de stockage en traversant toute la ligne de lumière où il passe par un monochromateur. Le monochromateur est un dispositif permettant de sélectionner par diffraction une longueur d'onde (et ses harmoniques) parmi le continuum du faisceau blanc. Une fois que le faisceau a la constitution souhaitée pour l'expérience (spectre, flux de photons), il arrive sur une première optique de focalisation qui, en utilisant un phénomène de « bras de levier » optique, focalise une première fois le faisceau.

Le faisceau passe ensuite par un « pinhole » : trous minuscules permettant de réaliser une source secondaire de diamètre 20 μm puis traverse une seconde optique de focalisation qui, en utilisant le même phénomène de bras de levier, focalise le faisceau sur l'échantillon.

L'échantillon est fixé sur un manipulateur pouvant bouger selon les 6 degrés de liberté. La rotation et la translation suivant $\vec{z}$ sont utiles pour la réalisation de la nanotomographie et les 4 autres degrés de liberté servent à positionner l'échantillon à l'endroit où le faisceau est focalisé.

Pour détecter précisément cet endroit et pour mesurer le diamètre du faisceau focalisé, on utilise un « knife-edge » ou un écran fluorescent. Le but de cet élément est de repérer le « spot » (faisceau focalisé) puis il se retire pour laisser la place à l'échantillon qui est alors amené à cet endroit.

Enfin, on place le détecteur sur le chemin du faisceau ayant traversé l'échantillon pour obtenir, par reconstruction numérique, l'image des tranches de l'échantillon, puis son volume.

Pour les besoins de la nanotomographie, le faisceau arrivant sur l'échantillon doit pouvoir être soit un faisceau rose (« pink beam »), soit un faisceau monochromatique

(« monochromatic beam »). En faisant varier l'écartement et l'inclinaison de deux miroirs en entrée de la ligne de lumière, comme schématisé sur la **figure 4, page T4/21**, on sélectionne le type de faisceau.

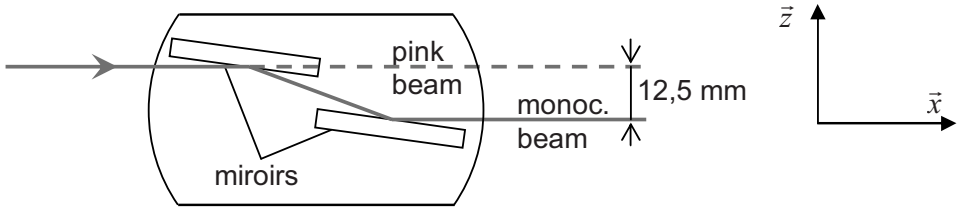


Figure 4 *: Principe du monochromateur*

On voit qu'entre les deux faisceaux, il y a un décalage selon la direction $\vec{z}$ de 12,5 mm, ce qui implique un besoin pour l'équipement de pouvoir effectuer ce déplacement.

Pour finir, on doit également pouvoir escamoter l'ensemble de l'expérimentation car une autre salle se situe en aval. Il faut alors pouvoir libérer entièrement le chemin du faisceau lorsque les expériences ont lieu dans la salle suivante.

La **figure 5, page T4/21**, représente l'architecture retenue :

- un premier marbre ***MA0*** sert de support à l'ensemble de l'expérience ;
- un second marbre ***MA1*** effectuera le déplacement suivant $\vec{z}$ permettant ainsi de s'aligner sur le faisceau utilisé ;
- un troisième marbre ***MA2*** effectuera une translation suivant $\vec{y}$ afin de libérer le chemin du faisceau ;
- l'ensemble des instruments (optiques de focalisation, manipulateur, détecteur) seront positionnés sur le marbre ***MA2***.

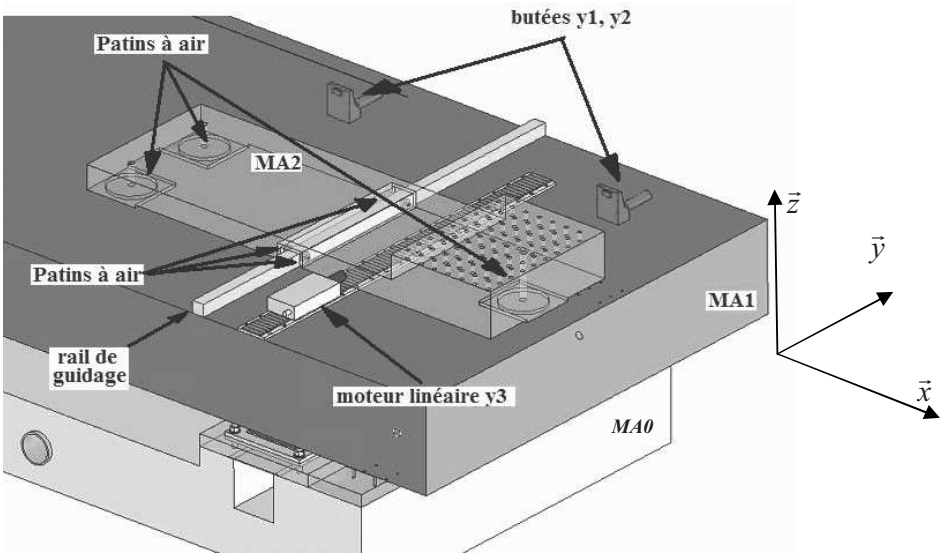


Figure 5 : *Architecture du support*

A.1.3 - Le produit à concevoir

Le sujet propose plus particulièrement de s'intéresser à la façon de réaliser le déplacement vertical entre les marbres ***MA0*** et ***MA1***.

La principale caractéristique que doit avoir ce déplacement sera une excellente répétabilité afin d'éviter de devoir repositionner tous les éléments optiques à chaque passage d'un faisceau à l'autre.

Le marbre ***MA1*** est posé sur 4 points d'appui réglables. On utilise pour cela des butées couramment utilisées pour réaliser l'isolation vibratoire des machines-outils, développées par la société AIRLOC. Il est également relié au marbre ***MA0*** par trois bielles. La **figure 10, document 1, page D1/13**, donne la disposition de ces différents éléments.

Le diagramme FAST de la **figure 11, document 2, page D2/13**, précise les fonctions respectives des différents constituants.

A.1.4 - Limites de l'étude

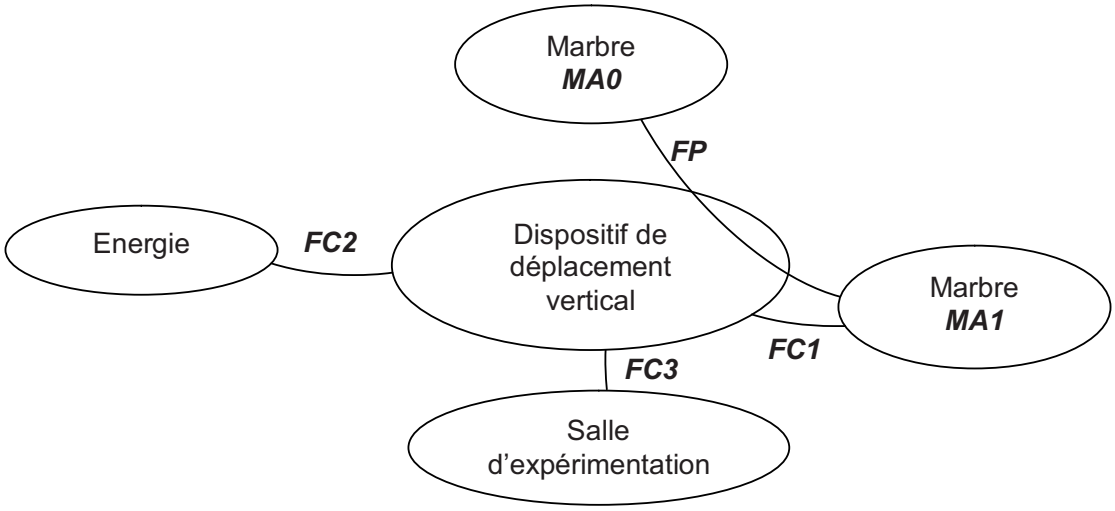
Limite en amont : Marbre ***MA0***

Limite en aval : Marbre ***MA1***

A.2 - Analyse fonctionnelle du besoin (extraits)

Le produit considéré dans cette partie est la liaison entre le marbre ***MA0*** et le marbre ***MA1***.

Parmi toutes les situations du cycle de vie du produit, il ne sera considéré que la situation de fonctionnement normal.



Enoncés des fonctions de service

Fonction principale :

FP Déplacer le marbre ***MA1*** par rapport au marbre ***MA0*** entre deux positions définies

Fonctions contraintes :

FC1 Supporter les efforts

FC2 S'adapter à l'énergie disponible

FC3 S'adapter à la salle d'expérimentation

Caractérisation des fonctions

	Critères	Niveaux
FP	• Déplacement entre les deux positions • Précision • Résolution • Répétabilité • Encombrement disponible • Première fréquence propre du système	• 12,5 mm portés par $\vec{z}$ • 0,1 μm • 1 nm • 50 nm • 4 400 x 1 500 x 240 mm^3 • 50 Hz mini
FC1	• Masse de l'ensemble {***MA1*** + son équipage}	• 6 t
FC2	• Tension de courant électrique • Fréquence du secteur • Puissance disponible	• 230 V monophasé • 50 Hz • non fourni
FC3	• Déplacements dus aux variations de température	• non fourni

Tournez la page S.V.P.

B - Etude et éléments de solutions proposés

B.1 - Repère de travail

Dans tout le sujet, on utilise la convention suivante :

- la direction $\vec{x}$ est donnée par la direction du faisceau de photons ;
- la direction $\vec{z}$ est donnée par la verticale ascendante ;
- $\vec{y} = \vec{z} \wedge \vec{x}$ de telle sorte que la base $B = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ forme un trièdre direct ;
- le point O, centré sur la face supérieure du marbre ***MA0***, est pris comme origine du repère de travail. On note R le repère $R = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

La mise en place de ce repère est précisée sur :

- la **figure 10, document 1, page D1/13** ;
- la **figure 12, document 3, page D3/13** ;
- la **figure 13, document 4, page D4/13** ;
- la **figure 14, document 5, page D5/13**.

B.2 - Principe de fonctionnement du dispositif de déplacement vertical

L'ESRF a déjà réalisé pour une expérience de microtomographie un mécanisme permettant de déplacer verticalement une manipulation pour pouvoir fonctionner avec différents faisceaux. L'architecture retenue était alors la suivante :

- marbre guidé par 4 colonnes verticales ;
- marbre déplacé par 4 vérins mécaniques synchronisés et entraînés par un seul moteur.

Comme pour cette expérience il ne s'agissait « que » de microtomographie, cette solution était satisfaisante. Pour passer à l'échelle inférieure de la nanotomographie, cette architecture est devenue insuffisante pour les raisons suivantes :

- précision du guidage trop faible ;
- rigidité insuffisante conduisant à une première fréquence propre trop faible.

La nouvelle architecture retenue pour l'expérience de nanotomographie est alors la suivante (voir **figure 10, document 1, page D1/13**) : le marbre ***MA1*** est posé sur le marbre ***MA0*** par l'intermédiaire de 4 butées réglables ***A1***, ***A2***, ***A3*** et ***A4*** du constructeur AIRLOC. Dans la suite, nous les appellerons tout simplement les « AIRLOC ».

La **figure 13, document 4, page D4/13**, précise le fonctionnement des AIRLOC : un coin ***Ac*** glisse entre deux cales pentées, l'une fixe ***Af*** et l'autre mobile ***Am***. La cale mobile ***Am*** est reliée au marbre ***MA1*** par l'intermédiaire de deux coupelles sphériques réalisant une liaison sphérique. La rotation de la vis d'entrée ***V*** provoque le déplacement du coin ***Ac***. L'élévation du marbre ***MA1*** par rapport au marbre ***MA0*** est obtenue par déplacement du coin ***Ac*** de chacun des quatre AIRLOC entre les deux cales pentées ***Af*** et ***Am***.

La **figure 12, document 3, page D3/13**, précise la motorisation des AIRLOC. Le déplacement des AIRLOC est synchronisé par deux boîtiers de renvoi conique ***B1*** et ***B2***. Ils sont reliés aux AIRLOC par 4 doubles joints de cardan ***C1***, ***C2***, ***C3*** et ***C4***. Les boîtiers de renvoi conique ***B1*** et ***B2*** sont entraînés par un moteur pas à pas ***M*** et un réducteur ***R***. Les caractéristiques du moteur pas à pas sont fournies **document 10, page D10/13**.

Ces quatre AIRLOC ne peuvent pas être modélisés par des liaisons glissières car leurs jeux radiaux sont bien supérieurs à la précision exigée par le cahier des charges. Ces jeux

sont donc considérés comme des degrés de liberté. La liaison réalisée entre un coin ***Ac*** et le marbre ***MA1*** est alors une liaison ponctuelle, dont la normale est inclinée d'un angle α par rapport à $\vec{z}$ (voir **figure 17, document 6, page D6/13**). Pour une élévation donnée de ***MA1*** par rapport à ***MA0***, la liaison réalisée par les quatre AIRLOC entre le marbre ***MA1*** et le marbre ***MA0*** est une liaison pivot glissant d'axe Δ parallèle à $\vec{y}$. En effet, le marbre ***MA1*** est en appui sur les AIRLOC par quatre ponctuelles réparties dans deux plans symétriques par rapport à $(O,\vec{y},\vec{z})$ inclinés d'un angle α par rapport à ce même plan (voir **figure 17, document 6, page D6/13**). La position de l'axe Δ suivant $\vec{z}$ est pilotée par le déplacement du coin ***Ac*** de chacun des quatre AIRLOC entre les deux cales pentées ***Af*** et ***Am***. Pour une élévation donnée, le marbre ***MA1*** a donc deux degrés de liberté par rapport au marbre ***MA0***, limités par les jeux radiaux des AIRLOC. La solution retenue ici pour supprimer ces deux degrés de liberté, est l'utilisation de trois bielles ***Bi1***, ***Bi2*** et ***Bi3***, reliées à leurs extrémités aux marbres par des rotules. Leur implantation est précisée sur les **figures 14 et 15, document 5, page D5/13**. Sur ces deux figures, le système est représenté dans sa configuration médiane.

C - Etude de conception en construction mécanique

C.1 - Présentation du travail à rendre

Comme indiqué plus haut en **page T1/21**, en admettant une durée d'une heure pour la lecture et l'assimilation du sujet, il est vivement conseillé de consacrer entre 2 h 00 et 2 h 30 au maximum à la réponse aux questions de la notice et 2 h 30 à 3 h au tracé des dessins.

Les réponses seront fournies uniquement sur les cinq documents présentés ci-dessous.

1 – Notice justificative (40 % de la note globale)

Fournir les réponses sur **le cahier réponse**, de format A4 vertical, pré imprimé recto verso.

Les réponses sur feuilles de copies additionnelles ou sur papier de brouillon ne seront pas acceptées.

2 – Dessin d'étude de construction mécanique (60 % de la note globale)

Il est à tracer sur **les deux calques pré imprimés de format A3 horizontal, intitulés « Calque n°1 »** et **« Calque n°2 »**, joints au sujet, **et qui seront à rendre non pliés**.

C.2 - Notice justificative

Consignes spécifiques

Sur le cahier réponse, les réponses seront fournies dans les limites des cadres prévus pour chaque question.

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté et de la concision des réponses. Les schémas doivent être lisibles, précis, et respecter la normalisation en vigueur.

Les écritures au crayon ne seront pas acceptées. La qualité de l'écriture, de l'orthographe et de la syntaxe sera prise en compte dans l'évaluation.

Le candidat trouvera sur le **tableau 4, document 13, page D13/13** un récapitulatif de l'ensemble des grandeurs utilisées au cours du sujet.

C.2.1 - Etude du mouvement du marbre *MA1*

Les quatre AIRLOC permettent de réaliser l'élévation du marbre ***MA1***. Cependant, ces composants présentent un jeu latéral entre la partie mobile ***Am*** et la partie fixe ***Af*** d'environ 60 μm (dans la direction $\vec{y}$), ce qui est tout à fait inacceptable compte tenu des critères de la fonction **FP**.

C.2.1.1 - Influence des bielles *Bi1* et *Bi2* seules

On considère dans cette partie que la bielle ***Bi3*** n'est pas assemblée.

Les bielles ***Bi1*** et ***Bi2*** sont liées au marbre ***MA0***, respectivement en A et C, et au marbre ***MA1***, respectivement en B et D.

La position d'étude est la position médiane définie **figure 14, document 5, page D5/13**. Dans cette configuration, on a $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = -2.c.\vec{y}$ et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD} = 2.a.\vec{x}$.

Notations :

Le torseur cinématique du solide i par rapport au solide j, exprimé au point M dans le repère R sera noté : $\left\{V_{i/j}\right\} = \left\{\vec{\Omega}_{i/j} \quad \vec{V}_{M,i/j}\right\}_{M,R}$ avec $\vec{\Omega}_{i/j} = \begin{vmatrix} \omega_{x,i/j} \\ \omega_{y,i/j} \\ \omega_{z,i/j} \end{vmatrix}$ et $\vec{V}_{M,i/j} = \begin{vmatrix} V_{Mx,i/j} \\ V_{My,i/j} \\ V_{Mz,i/j} \end{vmatrix}$

Q1 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R1 du cahier réponse.***

Donner la forme du torseur cinématique de la liaison entre la bielle Bi1 et le marbre MA0 au point A.

Q2 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R2 du cahier réponse.***

Donner la forme du torseur cinématique de la liaison équivalente entre les marbres MA1 et MA0 réalisée par l'association des liaisons en A et B au point A. En déduire la nature de la liaison équivalente réalisée.

Q3 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R3 du cahier réponse.***

Donner la forme du torseur cinématique de la liaison équivalente entre les marbres MA1 et MA0 réalisée par l'association des liaisons en A, B, C et D au point A. En déduire la nature de la liaison équivalente réalisée.

Conclure sur les mobilités bloquées par l'assemblage des deux bielles Bi1 et Bi2.

Comme expliqué dans la partie A.1.2.2, le marbre ***MA1*** doit pouvoir passer d'une position haute (position « pink beam »), à une position basse (position « monochromatic beam »). Le croquis du ***cadre R4 du cahier réponse*** (non à l'échelle) précise la position des points B_{pb} et B_{mb} que prend le centre de la rotule en B dans ces deux positions respectives.

La longueur des bielles ***Bi1*** et ***Bi2*** vaut : $L_{Bi12} = AB = CD = 988mm$.

On rappelle que le déplacement vertical (suivant $\vec{z}$) réalisé entre B_{pb} et B_{mb} vaut : $B_{pb}B_{mb} = 12,5mm$.

Lors du passage de la position haute à la position basse, les bielles ***Bi1*** et ***Bi2*** induisent un déplacement suivant $\vec{y}$ du marbre ***MA1*** par rapport au marbre ***MA0***. On note δy la valeur maximale de ce déplacement.

Q4 *Inscrire votre réponse dans les* ***cadres R4a et R4b du cahier réponse.***

a) Compléter la figure du cadre R4a en esquissant la trajectoire du point B lors du passage de la position haute à la position basse, et faire apparaître sur ce tracé δy ***.***

b) Donner l'expression de δy ***en fonction de*** L_{Bi12} ***et de*** $B_{pb}B_{mb}$ ***. Donner la valeur numérique de*** δy ***.***

Q5 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R5 du cahier réponse.***

Conclure sur la valeur numérique de δy ***vis-à-vis des mouvements admissibles par les AIRLOC.***

C.2.1.2 - Influence des trois bielles *Bi1*, *Bi2* et *Bi3*

Lorsque les trois bielles sont assemblées, il existe un couplage entre les mouvements imposés d'une part par ***Bi1*** et ***Bi2***, et d'autre part par ***Bi3***. Une étude paramétrée des mouvements imposés par ces trois bielles devient alors difficile. Cette étude se fait à l'aide d'un logiciel de simulation cinématique dans l'espace.

La **figure 16, document 6, page D6/13,** donne en particulier l'évolution de l'angle de rotation suivant la direction $\vec{y}$ du marbre ***MA1*** par rapport au marbre ***MA0*** lors du passage de la position basse (« monochromatic beam ») à la position haute (« pink beam »).

On prend comme configuration de référence la position médiane du marbre ***MA1***, c'est-à-dire celle occupée sur le schéma de la **figure 14, document 5, page D5/13**.

On note O' le projeté du point O dans le plan médian du marbre ***MA1*** lorsque celui-ci est en position médiane. Le déplacement suivant $\vec{z}$ du point O' entre les deux positions « pink beam » et « monochromatic beam » sera pris égal à 12,5 mm.

Q6 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R6 du cahier réponse.***

Compléter la figure du cadre R6 en esquissant la position du marbre MA1 en position haute et en position basse ; pour cela, on exagèrera l'angle formé par le marbre MA1 par rapport au marbre MA0 en représentant 1° pour 10^{-7} ***rad, et on utilisera l'échelle fournie dans le cadre.***

Ce mouvement imposé par les trois bielles est-il gênant pour les expérimentations ? Justifier votre réponse.

C.2.2 - Etude statique

C.2.2.1 - Etude des AIRLOC

Dans la section C.2.2.1, on s'intéresse à l'AIRLOC seul. Le candidat fera donc attention à ne pas tenir compte du marbre ***MA1*** et des doubles joints de cardan ***Cj***.

Un modèle de l'AIRLOC est proposé sur la **figure 13, document 4, page D4/13**.

Q7 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R7 du cahier réponse.***

Calculer le degré d'hyperstatisme du modèle d'AIRLOC proposé.

Pour pouvoir garantir la montabilité de l'AIRLOC, le constructeur devra entre autres assurer une perpendicularité suffisante de l'axe de la liaison hélicoïdale avec les axes des liaisons pivot glissant de l'écrou ***E***, ainsi qu'une cylindricité suffisante de cette même pièce.

Q8 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R8 du cahier réponse.***

Mettre en place ces deux tolérances sur le dessin de définition de l'écrou E fourni. L'objet de cette question n'est en aucun cas de chiffrer les valeurs des tolérances à indiquer : le candidat se contentera donc d'indiquer « t_i » pour l'étendue des zones de tolérance.

Afin de diminuer les coûts de production, on préfère souvent concevoir un mécanisme dont le modèle associé est isostatique.

Q9 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R9 du cahier réponse.***

Proposer un modèle minimisant le degré d'hyperstatisme de l'AIRLOC.

C.2.2.2 - Efforts dans les AIRLOC

C.2.2.3.1 Etude à l'aide d'un modèle simplifié

Le modèle global prenant en compte les quatre AIRLOC et les bielles étant hyperstatique, on travaille dans un premier temps sur un modèle simplifié afin de pouvoir mener des calculs de statique.

Dans cette partie, on se base sur le modèle de la **figure 17, document 6, page D6/13**. **Les bielles ne sont pas prises en compte dans ce modèle**.

On note f le coefficient de frottement entre le coin ***Ac*** et le marbre ***MA1***, et entre le coin ***Ac*** et le marbre ***MA0***. Pour les applications numériques, on prendra $f = 0,2$. On introduit également l'angle de frottement φ tel que $\tan\varphi = f$.

Comme indiqué sur la **figure 13, document 4, page D4/13**, on note α l'angle que forment les cales pentées ***Af*** et ***Am*** avec la direction $\vec{y}$ et on prendra $\alpha = 6°$.

Le marbre ***MA1*** a une masse $m = 6000kg$. Son centre de gravité G est tel que les quatre AIRLOC sont disposés symétriquement par rapport à G (G est sur la droite $O\vec{z}$).

On prendra pour l'accélération de la pesanteur : $g = 10m.s^{-2}$.

Notations :

On note N1, T1 et N2, T2 les composantes normales et tangentielles respectivement du marbre ***MA1*** sur un coin ***Ac***, et du marbre ***MA0*** sur le même coin ***Ac***. Compte tenu des symétries du problème, ces composantes sont identiques en norme sur tous les AIRLOC.

Q10 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R10 du cahier réponse.***

Compléter le cadre R10 en dessinant les composantes normales et tangentielles des efforts du marbre MA1 sur le coin Ac et du marbre MA0 sur le coin Ac, dans le cas où le marbre MA1 est en phase de montée.

Q11 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R11 du cahier réponse.***

Déterminer littéralement l'expression des efforts normaux N1 et N2 en fonction de la masse du marbre m, de l'angle d'inclinaison du coin α et de l'angle de frottement φ. On précisera le (ou les) sous-ensemble(s) isolé(s), et le (ou les) théorèmes utilisés.

Dans le torseur d'actions mécaniques transmissibles dans la liaison hélicoïdale entre la vis d'entrée ***V*** et le coin ***Ac***, on note F_a l'effort suivant $\vec{x}$ de la vis d'entrée ***V*** sur le coin ***Ac***. Cet effort est représenté dans le ***cadre R10 du cahier réponse***.

Q12 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R12 du cahier réponse.***

a) Déterminer littéralement l'expression de l'effort F_a ***en fonction de*** m **,** α ***et*** φ ***. Que devient cette relation lorsque le système est en descente ?***

b) Donner la valeur numérique à la montée et à la descente de l'effort F_a ***dans le cas où le coefficient de frottement vaut*** $f = 0,2$ **.**

Q13 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R13 du cahier réponse.***

Déduire de la réponse à la question Q12, la condition sur φ ***pour que l'AIRLOC soit irréversible. Cette condition est-elle vérifiée ? Y a-t-il un autre élément dans la chaîne cinématique qui peut participer à l'irréversibilité, et si oui lequel ?***

C.2.2.3.2 Etude à l'aide d'un modèle numérique

On cherche maintenant à étudier le comportement du mécanisme en prenant en compte les trois bielles. Le modèle étant hyperstatique, une simple étude statique ne suffit plus. On utilise alors un modèle de calcul numérique dans lequel les trois bielles sont considérées comme des barres. Les AIRLOC étant très rigides, ils sont supposés indéformables.

Lors des simulations, on impose aux AIRLOC des déplacements permettant de faire décrire au marbre l'ensemble de son déplacement en montée et en descente depuis la configuration basse, jusqu'à la configuration haute.

Les simulations permettent alors d'obtenir les efforts dans les trois bielles ainsi que les efforts moteurs nécessaires pour l'entraînement des quatre AIRLOC.

La **figure 18, document 7, page D7/13** donne l'évolution de l'effort dans la bielle ***Bi1***. Les ordres de grandeur des efforts calculés dans les deux autres bielles étant comparables, les résultats correspondant ne sont pas fournis.

De même, la **figure 19, document 7, page D7/13** donne l'évolution de l'effort axial F_a de la vis d'entrée ***V*** sur le coin ***Ac***.

Q14 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R14 du cahier réponse.***

Les courbes obtenues montrent un cycle particulier pour lequel les résultats obtenus à la montée sont différents de ceux obtenus à la descente. Indiquer le nom de ce type de cycle, ainsi que le phénomène à l'origine de ce cycle.

Q15 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R15 du cahier réponse.***

Comparer le résultat obtenu pour l'effort F_a ***avec le résultat obtenu à l'aide du modèle simplifié à la question Q12. Conclure.***

C.2.3 - Vérification du moteur

Les deux sections suivantes ont pour but de vérifier que le critère de résolution associé à **FP** et le critère de masse associé à **FC1** peuvent être atteints par le moteur retenu.

C.2.3.1 - Vérification de la résolution

Dans toute la section C.2.3.1, on s'intéresse à un guidage réalisé par les quatre AIRLOC seuls. Les trois bielles ne sont donc pas prises en compte.

Le motoréducteur ***MR*** est constitué d'un moteur ***M*** associé à un réducteur ***R***.

Le moteur utilisé est un moteur pas à pas de marque Pacific scientific, référence Powerpac K43HXHL, dont les caractéristiques techniques sont fournies **figures 23a et 23b, document 10, page D10/13**.

On note ω_{moteur} la vitesse de rotation du rotor du moteur ***M***, et $\omega_{A\text{int}}$ la vitesse de rotation de l'arbre intermédiaire ***Aint*** en sortie du réducteur ***R***.

On note k le rapport de réduction du réducteur ***R*** ($k = \frac{\omega_{A\text{int}}}{\omega_{moteur}}$) et on donne $k = \frac{1}{30}$.

On suppose que le double joint de cardan réalise une transmission homocinétique.

Tous les pignons coniques constituant les boîtiers de renvoi conique ***B1*** et ***B2*** ont le même nombre de dents.

Comme indiqué sur la **figure 13, document 4, page D4/13**, on rappelle que α désigne l'angle que forment les cales pentées ***Af*** et ***Am*** avec la direction $\vec{y}$. La liaison hélicoïdale entre l'écrou ***E*** et la vis d'entrée ***V*** a un pas $p = 2mm$.

Q16 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R16 du cahier réponse.***

Donner l'expression littérale de la variation de hauteur δz de la cale pentée Am par rapport à la cale pentée Af lorsque le moteur effectue une rotation d'un angle $\delta\theta_{moteur}$ (avec $\delta\theta_{moteur}$ exprimé en tour).

Q17 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R17 du cahier réponse.***

Sachant que la course souhaitée pour le déplacement vertical du marbe MA1 est de 12,5 mm, donner la valeur numérique du nombre de tours Nb_{tm} que devra effectuer le moteur M.

Comme indiqué dans la documentation du moteur ***M*** **figures 23a et 23b, document 10, page D10/13**, le moteur peut être commandé en mode micropas avec une résolution de 64 000 pas/tour.

Q18 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R18 du cahier réponse.***

Compte tenu de la résolution indiquée dans le cahier des charges, quelle est l'angle minimal $\delta\theta_{moteur\,\min}$ (exprimé en tours) que doit pouvoir effectuer le moteur M. La résolution du moteur est-elle donc suffisante ?

Q19 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R19 du cahier réponse.***

Quel doit être le sens du filet pour les AIRLOC A1 à A4 pour qu'une rotation dans le sens négatif du motoréducteur MR entraîne un déplacement vertical positif du marbre MA1 ? Préciser également les sens de rotation des différents arbres.

C.2.3.2 - Calcul du couple moteur

On vérifie le moteur à la montée. Quel que soit le résultat obtenu à la question **Q12**, on prendra pour la suite l'effort de la vis d'entrée ***V*** sur l'écrou ***E*** d'un AIRLOC ***Ai*** $F_a = 10000N$.

Hypothèses :

On néglige les frottements dans les boîtiers de renvoi conique ***B1*** et ***B2***. Leur rendement sera donc pris égal à 1.

Le réducteur ***R*** associé au moteur ***M*** a un rendement $\eta_R = 0,9$.

La liaison hélicoïdale entre la vis d'entrée ***V*** et le coin ***Ac*** d'un AIRLOC ***Ai*** a un rendement $\eta_H = 0,3$.

Le système étudié est très peu dynamique. On ne s'intéresse donc pas aux phases transitoires. La vitesse de rotation du moteur est alors supposée constante.

> ***Q20*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R20 du cahier réponse.***
>
> ***Donner l'expression littérale du couple moteur C_m nécessaire pour équilibrer le système en fonction de F_a et des différentes données. Préciser le(s) sous-ensemble(s) isolé(s) et le(s) théorème(s) utilisé(s). Faire l'application numérique. Conclure en comparant les données du moteur retenu avec le résultat obtenu.***

C.2.4 - Résistance des matériaux

C.2.4.1 - Dimensionnement de la bielles *Bi1*

Comme les mouvements effectués sont de faible amplitude, on pourra supposer que les bielles restent en configuration médiane afin de simplifier les calculs.

La **figure 20, document 8, page D8/13** donne les dimensions de la bielle ***Bi1***.

Notations :

On note $\{T_{coh}\} = \left\{\begin{array}{c|c} T_x & M_{fx} \\ N & M_t \\ T_z & M_{fz} \end{array}\right\}_{G,R}$ le torseur de cohésion exprimé au centre de gravité de la section, avec $\overrightarrow{AG} = -s.\vec{y}$.

Hypothèse :

Compte tenu des faibles efforts transmis par les bielles, le poids des bielles n'est pas négligeable. Par contre son influence est faible sur le déplacement du marbre ***MA1*** par rapport au marbre ***MA0***. Il n'est donc pas pris en compte.

> ***Q21*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R21 du cahier réponse.***
>
> ***Compte tenu des liaisons retenues pour le montage de la bielle Bi1, donner la forme du torseur de cohésion (on ne cherchera pas dans cette question à quantifier les différents termes, mais uniquement à déterminer les composantes nulles du torseur de cohésion).***

On se place dans le cas le plus défavorable issu du calcul de statique, c'est-à-dire celui pour lequel l'effort du marbre ***MA1*** sur la bielle ***Bi1*** vaut $F_{\max} = 10N$ (résultat tiré de la courbe de la **figure 18, document 7, page D7/13**).

On souhaite limiter l'allongement des bielles à $\delta l_{adm} = 0,025\mu m$ (moitié de la répétabilité).

La **figure 20b, document 8, page D8/13** montre la section de la bielle ***Bi1***. Son diamètre extérieur est noté D^e_{Bi1} avec $D^e_{Bi1} = 100mm$, et son diamètre intérieur est noté D^i_{Bi1} avec $D^i_{Bi1} = 80mm$.

On rappelle que la bielle ***Bi1*** a une longueur : $L_{Bi12} = 988mm$.

Donnée :

Le module d'Young du matériau constituant la bielle ***Bi1*** est noté E avec $E = 210GPa$.

> ***Q22*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R22 du cahier réponse.***
>
> ***Déterminer l'allongement*** $\delta l_{\max}$ ***de la bielle Bi1 en fonction des différentes données lorsque l'effort appliqué vaut*** $F_{\max}$ ***. Donner la valeur numérique de*** $\delta l_{\max}$ ***et conclure vis-à-vis de*** δl_{adm} ***.***

C.2.4.2 - Torsion de l'arbre reliant les boîtiers de renvoi conique

Les boîtiers de renvoi conique ***B1*** et ***B2*** sont reliés comme indiqué sur la **figure 12, document 3, page D3/13** par un arbre intermédiaire ***Aint***. La géométrie de cet arbre est fournie **figure 21, document 8, page D8/13.** Son diamètre extérieur est noté $D^e_{A\text{int}}$ avec $D^e_{A\text{int}} = 45mm$, son diamètre intérieur est noté $D^i_{A\text{int}}$ avec $D^i_{A\text{int}} = 32mm$, et sa longueur est notée $L_{A\text{int}}$ avec $L_{A\text{int}} = 726mm$.

La sortie du boîtier de renvoi conique ***B1*** exerce sur l'arbre intermédiaire un couple $C.\vec{y}$.

On note θ_y l'angle relatif que fait la section de sortie de l'arbre intermédiaire $\left(y = \frac{L_{A\text{int}}}{2}\right)$ par rapport à sa section d'entrée $\left(y = -\frac{L_{A\text{int}}}{2}\right)$.

Données :

Quel que soit le résultat trouvé à la question **Q20**, on prendra pour la suite $C = 20Nm$.

Le module de cisaillement du matériau constituant l'arbre intermédiaire ***Aint*** est noté G avec $G = 80GPa$.

> ***Q23*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R23 du cahier réponse.***
>
> ***Déterminer littéralement l'angle*** θ_y ***en fonction des différentes données lorsque le couple appliqué vaut*** C ***. Donner la valeur numérique de*** θ_y ***(en radians).***

Cette rotation relative θ_y génère une différence de déplacement vertical entre les AIRLOC ***A2*** et ***A4*** d'une part, et ***A1*** et ***A3*** d'autre part. On note δh cette différence de déplacement.

> ***Q24*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R24 du cahier réponse.***
>
> ***Déterminer littéralement la différence de déplacement*** δh ***en fonction de*** θ_y ***(en radians). Donner la valeur numérique de*** δh ***. Conclure vis-à-vis de la fonction FP du cahier des charges.***

L'arbre intermédiaire ***Aint*** est réalisé dans un acier dont la résistance à la limite élastique vaut $\text{Re} = 600MPa$.

Q25 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R25 du cahier réponse.***

Déterminer littéralement l'expression de la contrainte de cisaillement maximale τ_{max} ***dans l'arbre intermédiaire Aint en fonction de*** C ***et des données du problème. Conclure sur la tenue mécanique de l'arbre intermédiaire Aint.***

C.2.5 - Tolérancement

Lors de la commande des marbres, il est nécessaire de spécifier au sous-traitant l'emplacement des inserts qui ensuite serviront à fixer les différents éléments sur les marbres. La **figure 22, document 9, page D9/13** fournit un tolérancement partiel du marbre ***MA0***.

Q26 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R26 du cahier réponse.***

Expliquer la signification de la tolérance 4 X ⌀14.8 H6 | ⌖ | ⌀ t | A | B | ***. On rappelle que*** 14.8 H6 = 14.8^{+11}_{0} ***.***

C.2.6 - Etude de solutions techniques pour réaliser un joint d'accouplement

Le mécanisme étudié comporte plusieurs sous-ensembles de pièces devant être accouplés. C'est le cas notamment de la sortie des boîtiers de renvoi conique avec les AIRLOC. Il existe un très grand nombre de solutions techniques pour réaliser ces liaisons.

Un joint d'accouplement peut être caractérisé par de nombreux critères : nature du joint, homocinétie, désalignements possibles, angle de brisure admissible, amortissement, coût relatif, durée de vie, encombrement, résistance…

Afin de répondre au mieux aux spécifications générales des liaisons, il est judicieux de caractériser les solutions techniques permettant de réaliser ce type de liaison.

AVERTISSEMENT : les solutions techniques évoquées dans la question suivante ne représentent qu'une partie des familles de solutions et ne restreignent absolument pas le candidat dans ses choix dans la partie C3 – Dessin d'étude en construction mécanique.

Q27 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R27 du cahier réponse.***

Compléter les cases non grisées dans les tableaux de caractérisation partielle de solutions techniques évoquées.

C.2.7 - Désignation des matériaux

Les carters et les pignons coniques des boîtiers de renvoi conique seront réalisés dans des matériaux de désignation normalisée EN-GJL 400 et 36 Ni Cr Mo 16 respectivement.

Q28 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R28 du cahier réponse.***

Donner la signification de ces deux désignations normalisées.

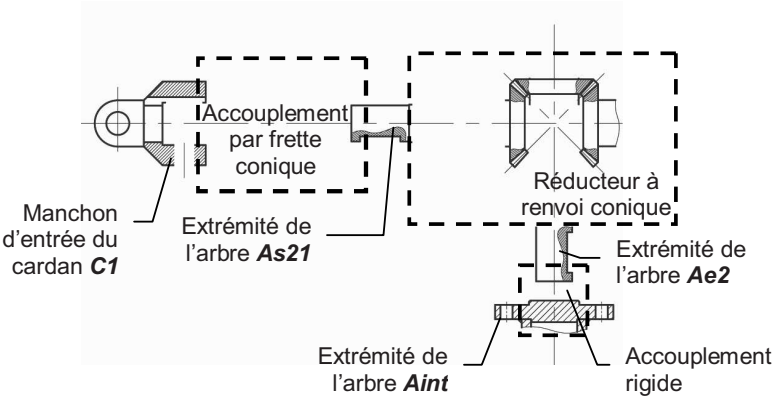
C.3 - Dessin d'étude de construction mécanique

C.3.1 - Présentation des supports de travail

Pour cette partie de l'étude, il vous est demandé de définir plusieurs sous-ensembles du mécanisme sur les deux calques format A3 fournis avec le sujet. Les éléments pré imprimés sur ces calques sont destinés à faciliter la mise en place des différents composants.

Le **calque n°1, de format A3 horizontal, pré imprimé, fourni avec le sujet**, est destiné à l'étude du boîtier de renvoi conique ***B2*** et aux liaisons entre les arbres d'entrée ***Ae2*** et de sortie ***As21*** et ***As24*** avec respectivement l'arbre intermédiaire ***Aint*** et les cardans ***C1*** et ***C4***. La **figure 6, page T18/21** précise la mise en page du calque n°1. Le candidat trouvera sur le calque fourni une ébauche des arbres d'entrée ***Ae2*** et de sortie ***As21*** et ***As24***. La **figure 7, page T18/21,** précise l'implantation des différents composants introduits dans ce paragraphe.

Figure 6 : *Mise en page du calque n°1 pré imprimé fourni*



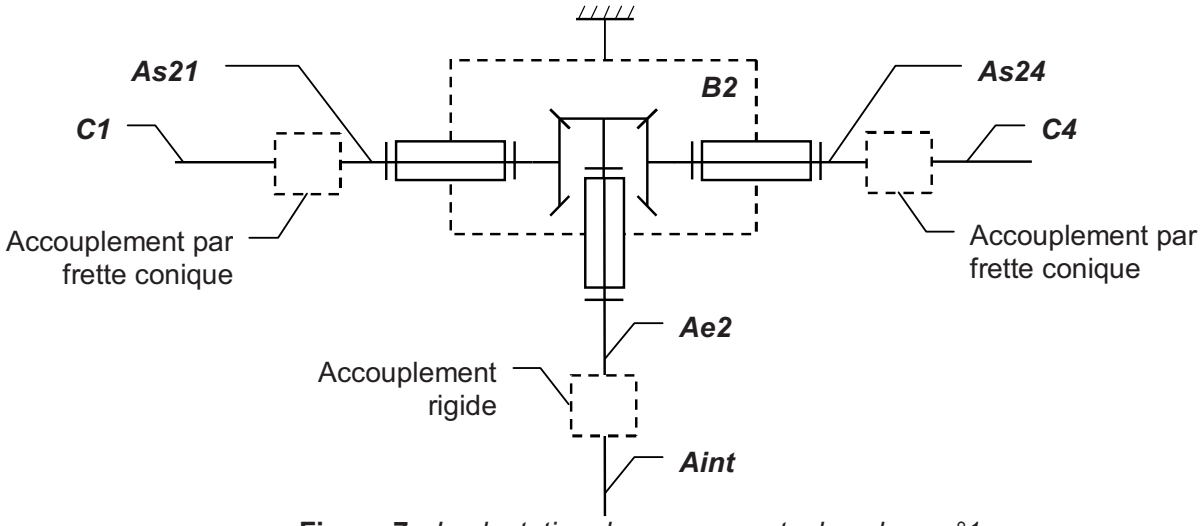
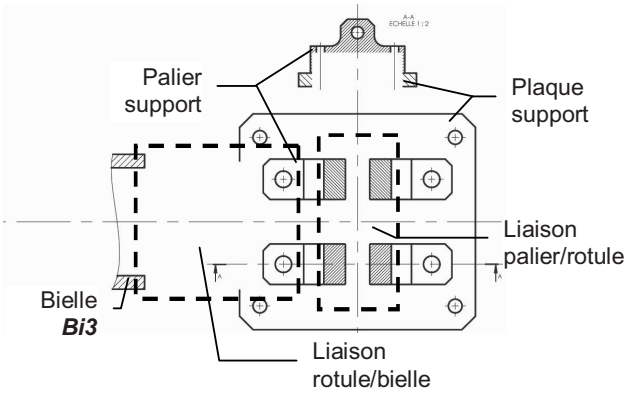


Figure 7 : *Implantation des composants du calque n°1*

Le **calque n°2, de format A3 horizontal, pré imprimé, fourni avec le sujet**, est destiné à l'étude d'une des liaisons sphériques entre le corps de la bielle ***Bi3*** et le marbre ***MA0***, les autres liaisons sphériques étant identiques. La **figure 8, page T19/21** précise la mise en page du calque n°2.

Figure 8 : *Mise en page du calque n°2 pré imprimé fourni*



C.3.2 - Consignes spécifiques aux travaux graphiques

Les dessins sont à exécuter à l'échelle 1:1, sauf indication contraire, aux instruments, avec pour l'essentiel mise au net au crayon respectant les épaisseurs de traits normalisées et les exigences d'une bonne lisibilité ; seuls les axes et les écritures seront tracés à l'encre noire. Les tracés de couleur ne sont pas admis. Les normes AFNOR seront respectées.

Les principales conditions fonctionnelles relatives aux liaisons représentées seront clairement indiquées en respectant les règles normalisées AFNOR.

Les éléments normalisés utilisés par le candidat autres que ceux fournis dans le sujet, seront dessinés approximativement en respectant au mieux leurs proportions.

C.3.3 - Travail demandé

Afin d'assurer toutes les fonctions de service et de satisfaire toutes les contraintes définies dans le cahier des charges fonctionnel (pages **T5/21 et T6/21**), et en utilisant au mieux les éléments fournis sur les **calques n°1 et 2**, on demande :

- L'étude de conception du boîtier de renvoi conique ***B2*** ;
- L'étude de l'accouplement rigide entre l'arbre intermédiaire ***Aint*** et l'arbre d'entrée ***Ae2*** du boîtier de renvoi conique ***B2*** ;
- L'étude de l'accouplement par frette conique entre l'arbre de sortie ***As21*** du boîtier de renvoi conique ***B2*** et le cardan ***C1*** ;
- L'étude de la liaison sphérique entre le corps de bielle ***Bi2*** et le marbre ***MA0***.

C.3.3.1 - Conception du boîtier de renvoi conique *B2* – Répondre sur le calque n°1

Données :

Les choix suivants ont été réalisés :

- Guidage en rotation des arbres à l'aide de roulements à rouleaux coniques ; on respectera l'implantation des roulements suivant le schéma d'architecture de la **figure 9, page T20/21** ;

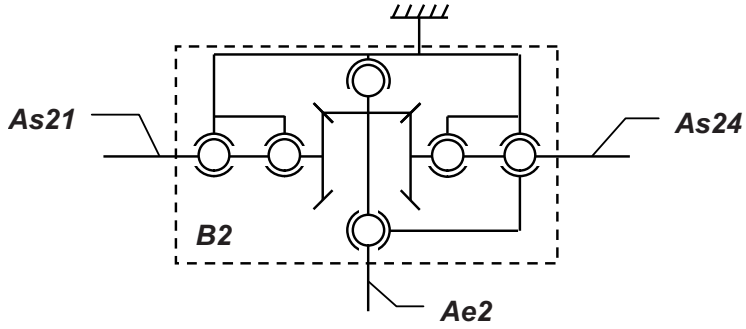


Figure 9 : *Schéma d'architecture du boîtier de renvoi conique*

- Montage de l'arbre d'entrée ***Ae2*** et des arbres de sortie ***As21*** et ***As24*** dans le carter du boîtier de renvoi conique ***B2*** ;
- Extrémités des arbres d'entrée ***Ae2*** et des arbres de sortie ***As21*** et ***As24*** clavetées ;
- Carter moulé ;
- Lubrification à la graisse.

Les roulements à rouleaux coniques utilisés sont des roulements de référence 32006 et 32206. La **figure 24, document 11, page D11/13** propose un dessin à l'échelle 1:1 de ces roulements.

Dessiner aux instruments, sur la vue prédéfinie du **calque n°1**, vos propositions de solutions pour la définition complète :

- de la liaison pivot entre l'arbre d'entrée ***Ae2*** du boîtier de renvoi conique ***B2*** et le carter du boîtier de renvoi conique ***B2*** ;
- de la liaison pivot entre l'arbre de sortie ***As21*** et le carter du boîtier de renvoi conique ***B2*** ;
- de l'accouplement rigide par plateaux entre l'arbre intermédiaire ***Aint*** et l'arbre d'entrée ***Ae2*** du boîtier de renvoi conique ***B2*** ;
- de l'accouplement par frette conique entre l'arbre de sortie ***As21*** et le cardan ***C1*** ; en effet, cela permet d'effectuer un réglage angulaire continu entre l'arbre de sortie ***As21*** et le cardan ***C1***. La **figure 26, document 12, page D12/13** fournit un extrait de catalogue constructeur de la frette conique utilisée ;
- des éléments d'étanchéité ;
- du carter.

Remarque : la liaison pivot entre l'arbre de sortie ***As24*** et le carter du boîtier de renvoi conique ***B2*** étant identique à la liaison pivot entre l'arbre de sortie ***As21*** et le carter du boîtier de renvoi conique ***B2***, elle ne sera pas représentée.

L'ajout de vues complémentaires (éventuellement un croquis à main levée) est laissé à la libre initiative du candidat.

Prévoir toutes dispositions permettant d'assurer :

- la montabilité de l'ensemble étudié ;
- le réglage de la position axiale des pignons coniques permettant d'assurer que les sommets des cônes primitifs des pignons coniques sont confondus ;

- une rigidité maximale des montages de roulements ;
- l'interchangeabilité des carters des boîtiers de renvoi conique ***B1*** et ***B2*** ;
- la maintenabilité.

C.3.3.2 - Liaison sphérique entre corps de bielle et marbre – Répondre sur le calque n°2

Le constructeur utilise la même liaison entre le corps de chaque bielle et les marbres ***MA1*** ou ***MA0***.

Le **calque n°2** fournit les éléments suivants :

- la plaque support ;
- les paliers sur lesquels la rotule est montée ;
- la bielle ***Bi3***.

Les vues définissant complètement la géométrie des rotules UNIBAL utilisées sont données **figure 25, document 11, page D11/13**. Le candidat pourra s'en inspirer pour toute vue complémentaire.

Dessiner aux instruments, sur la vue prédéfinie du **calque n°2**, vos propositions de solutions pour la définition complète :

- de la liaison encastrement de la rotule UNIBAL avec la bielle ***Bi3***. Par ailleurs, la longueur de l'ensemble bielle – rotule doit pouvoir être réglée ;
- de la liaison entre la rotule et les paliers ; hormis le jeu interne à la rotule, cette liaison doit être sans jeu ;
- de la liaison encastrement des paliers avec la plaque support.

Compléter la vue en coupe A-A à l'échelle 1:2 pour préciser la solution retenue pour la liaison encastrement des paliers avec la plaque support.

J12S

BANQUE PT
PHYSIQUE & TECHNOLOGIE

Epreuve de Sciences Industrielles B

Durée 6 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

DOCUMENTS

ANNEXES

Tournez la page S.V.P

Document 1

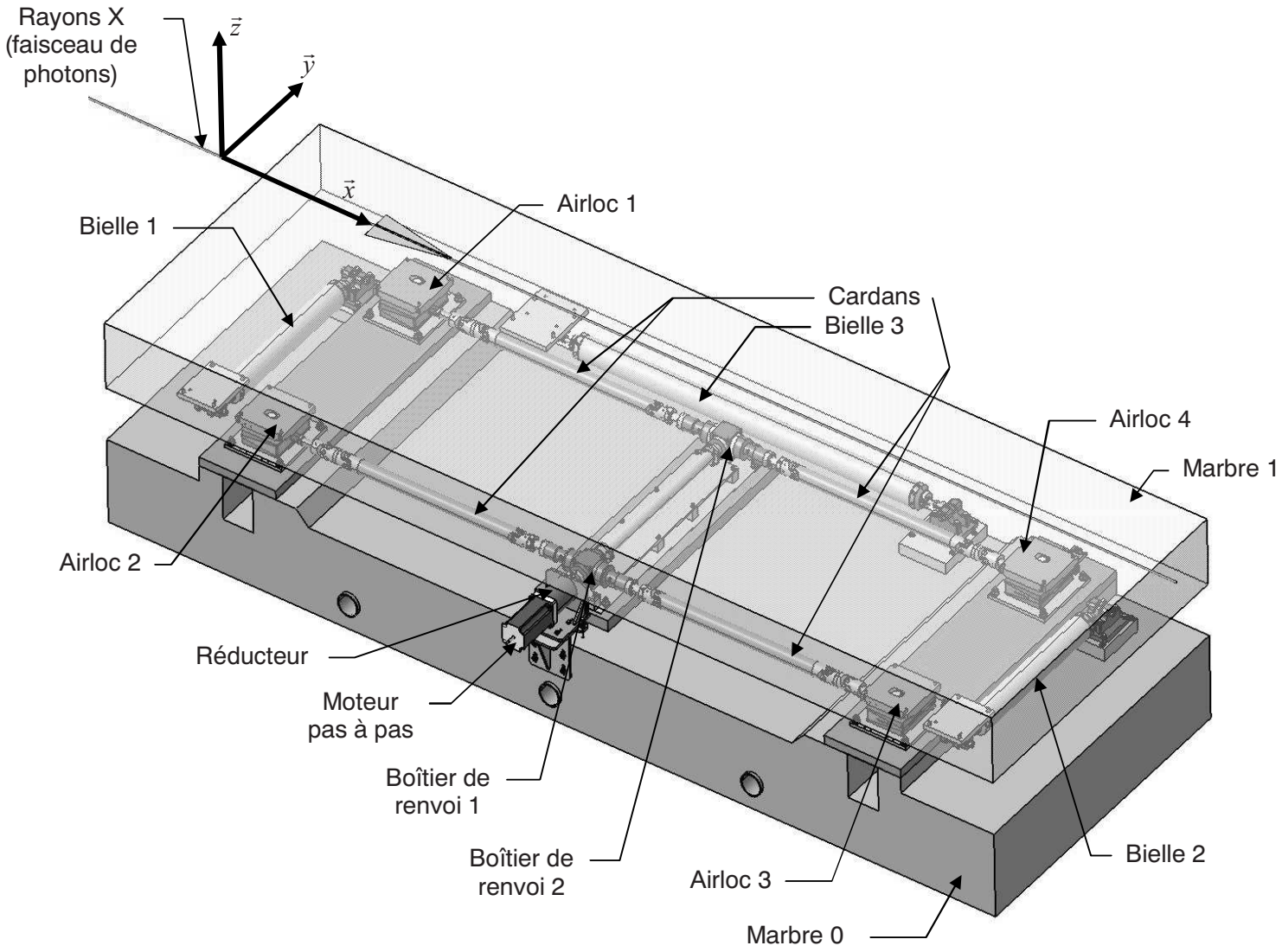


Figure 10 *: Architecture du dispositif de translation verticale*

Document 2

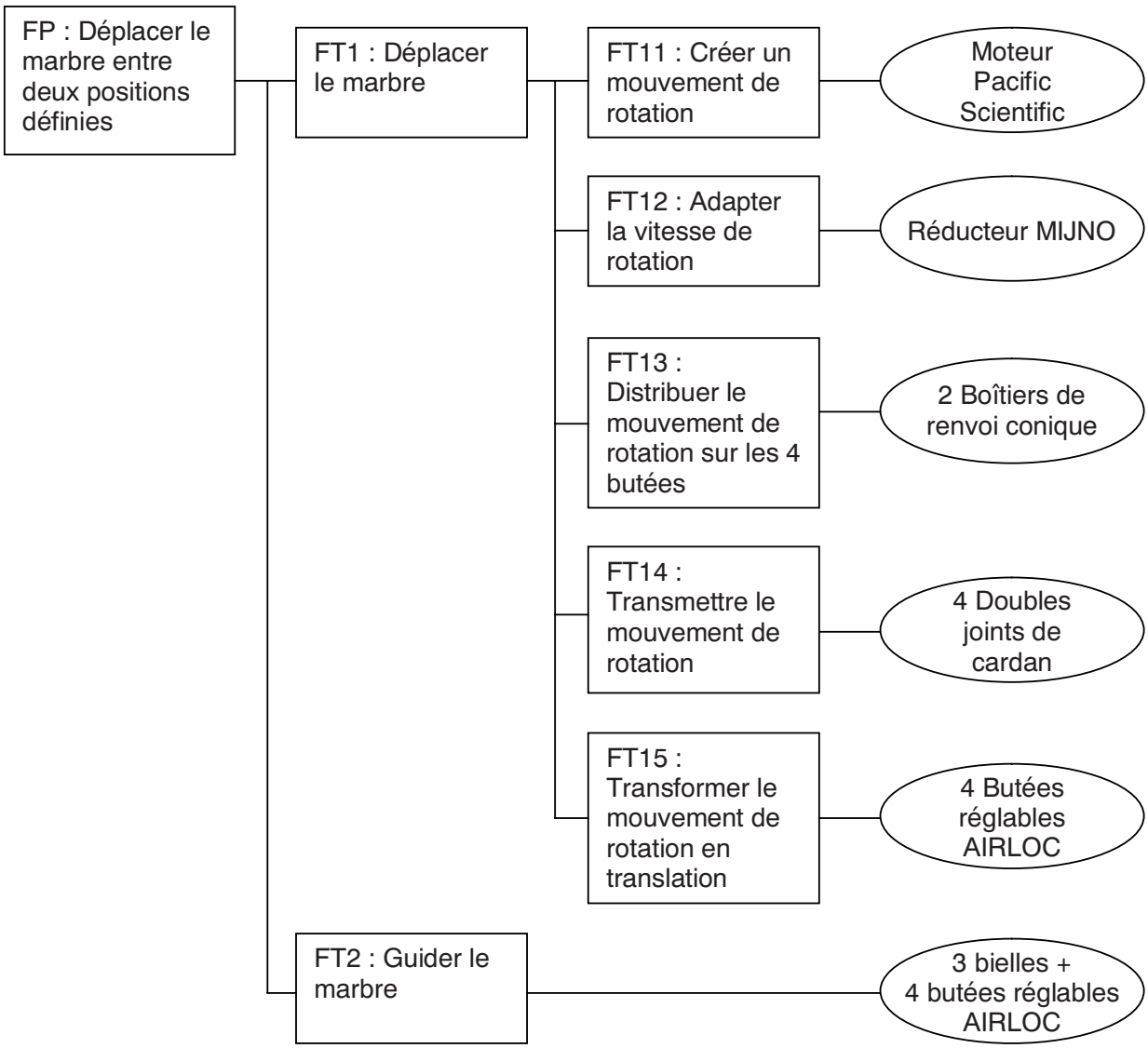


Figure 11 *: Diagramme FAST de la fonction « Déplacer verticalement le marbre 1 »*

Document 3

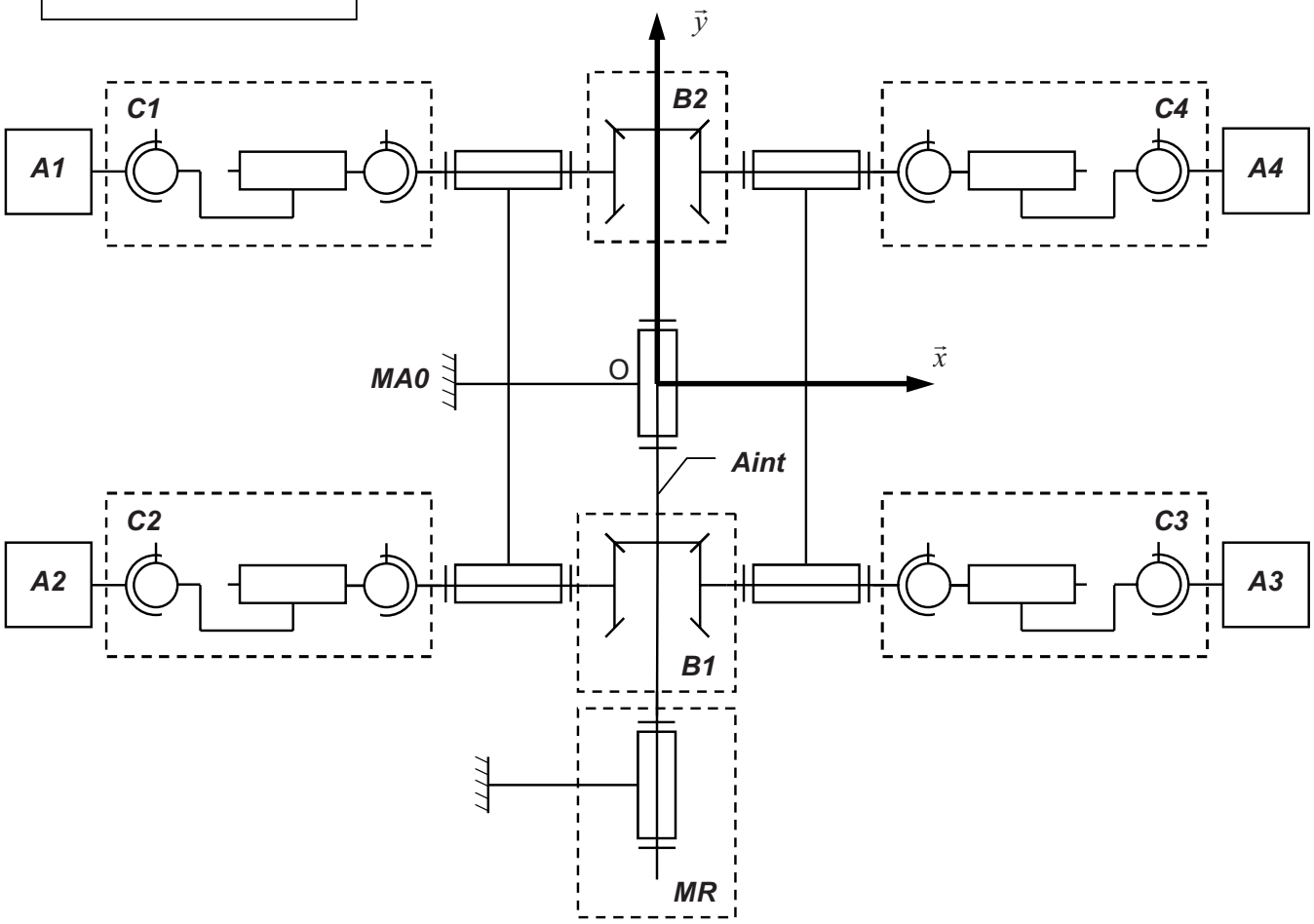


Figure 12 : *Schéma cinématique du mécanisme de motorisation en vue de dessus*

Repère	Quantité	Désignation
MA0	1	Marbre 0 (marbre fixe)
MR	1	Motoréducteur
Bi	2	Boîtiers de renvoi conique
Cj	4	Doubles joints de cardan
Aj	4	Butées réglables Airloc
Aint	1	Arbre intermédiaire

Tableau 1 : *Repérage des différents sous-ensembles associés à la* ***figure 12***

Document 4

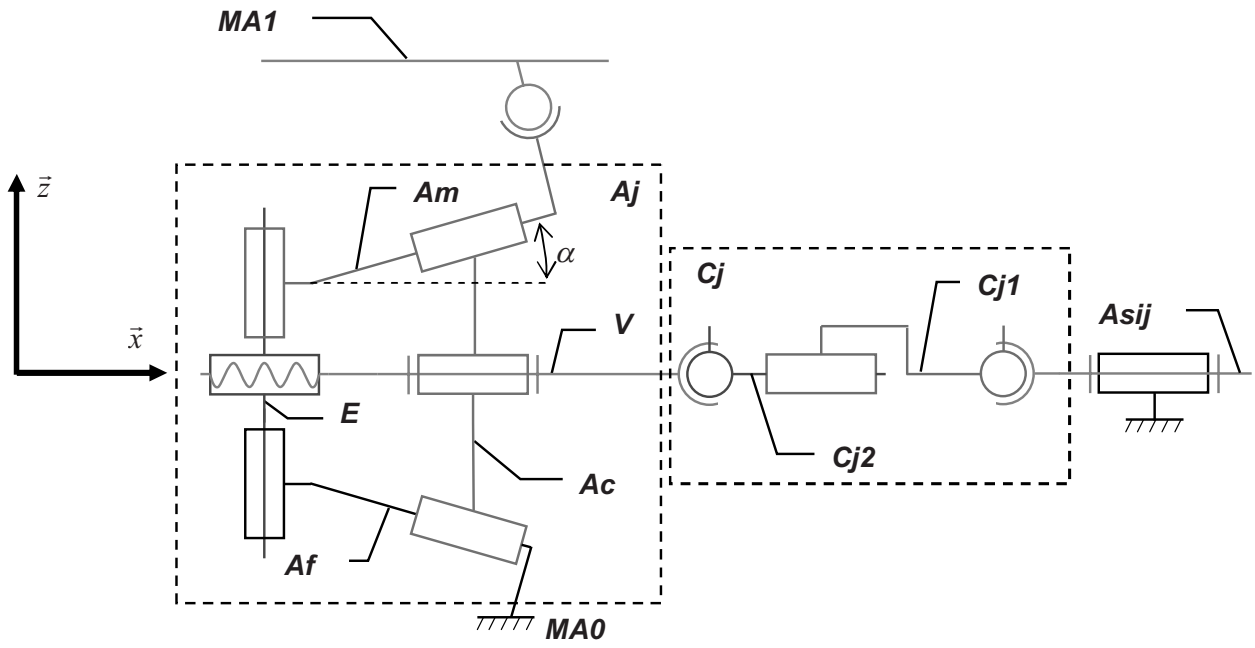


Figure 13 *: Schéma cinématique d'un Airloc et d'un double joint de cardan*

Repère	Quantité	Désignation
MA0	1	Marbre 0 (marbre fixe)
MA1	1	Marbre 1 (marbre mobile)
Asij	1	Arbre de sortie j d'un boîtier de renvoi conique i
Cj1	1	Première partie de l'arbre intermédiaire de la transmission par cardan
Cj2	1	Seconde partie de l'arbre intermédiaire de la transmission par cardan
V	1	Vis d'entrée de l'Airloc
E	1	Ecrou de l'Airloc
Af	1	Partie fixe de l'Airloc
Ac	1	Coin de l'Airloc
Am	1	Partie mobile de l'Airloc

Tableau 2 : *Repérage des différents sous-ensembles associés à la* ***figure 13***

Document 5

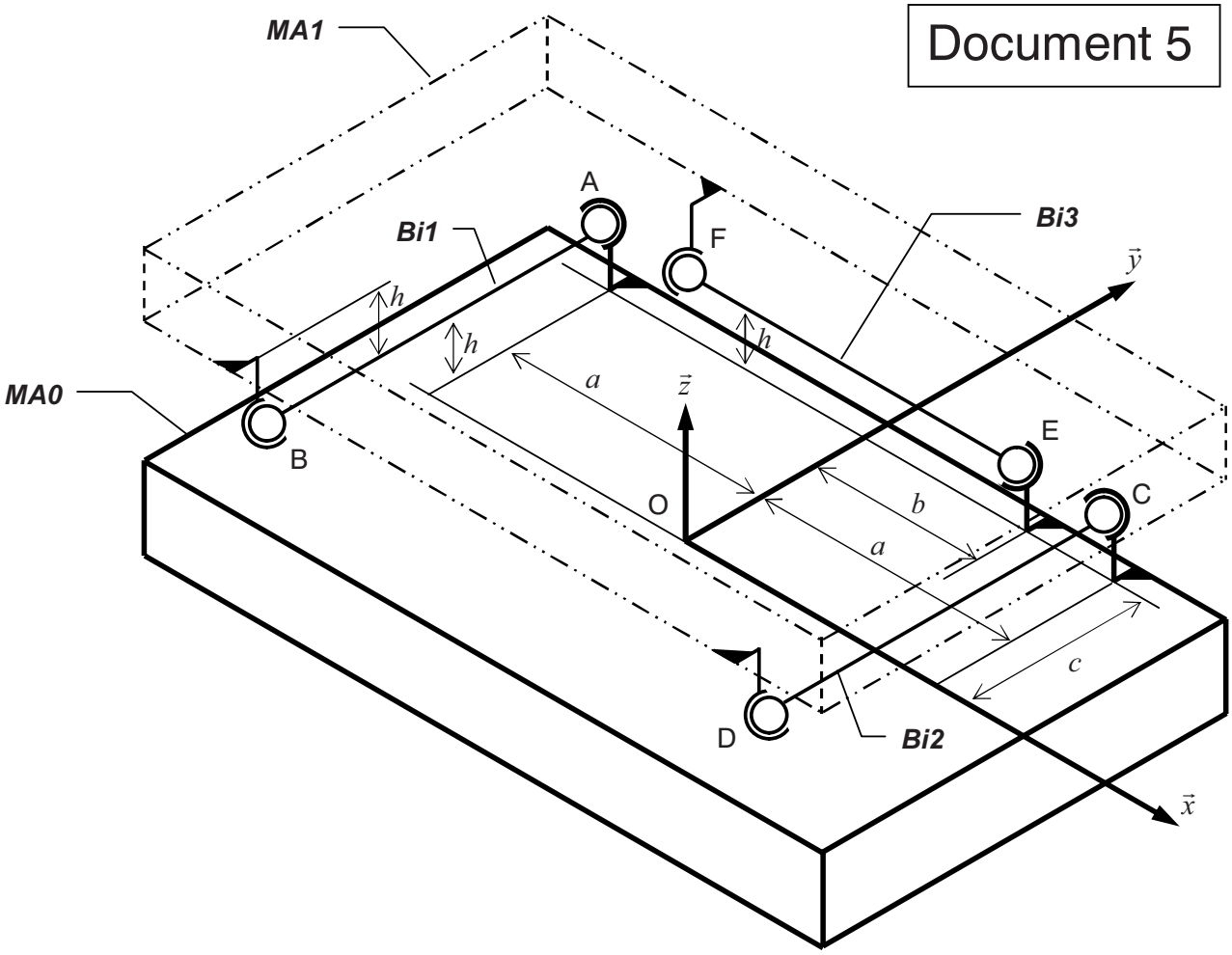


Figure 14 : *Schéma cinématique donnant l'implantation des bielles*

Repère	Quantité	Désignation
MA0	1	Marbre 0 (marbre fixe)
MA1	1	Marbre 1 (marbre mobile)
Bik	3	Bielle k

Tableau 3 : *Repérage des différents sous-ensembles associés à la* ***figure 14***

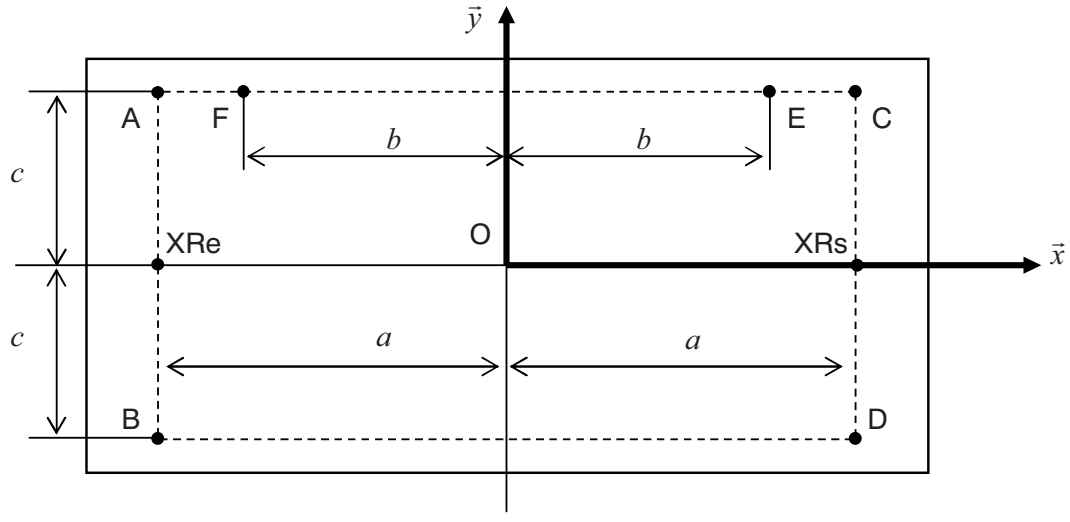


Figure 15 : *Vue de dessus précisant l'implantation des centres des rotules*

Document 6

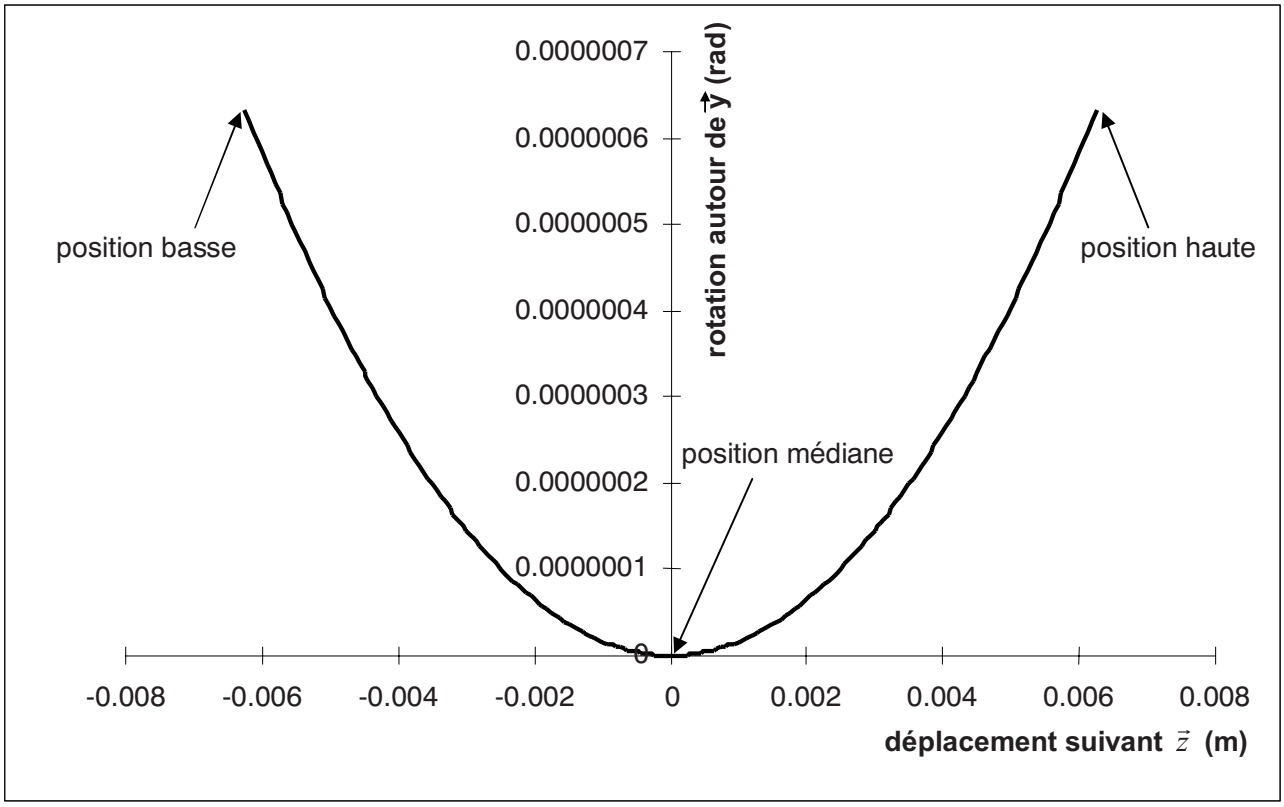


Figure 16 *: Evolution de l'angle de rotation autour de $\vec{y}$ du marbre **MA1** en fonction du déplacement suivant $\vec{z}$ mesuré au point O'*

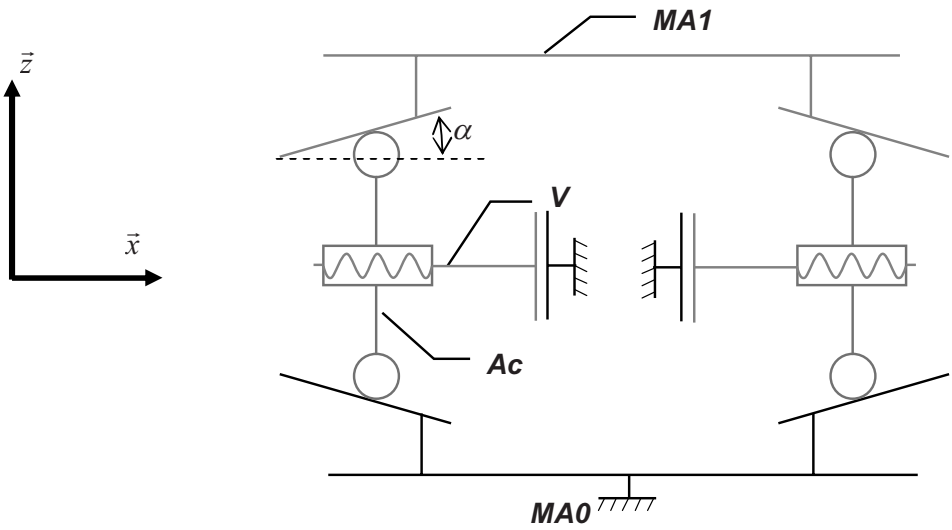


Figure 17 *: Modèle simplifié des Airloc (Airloc 2 et Airloc 3 représentés)*

Document 7

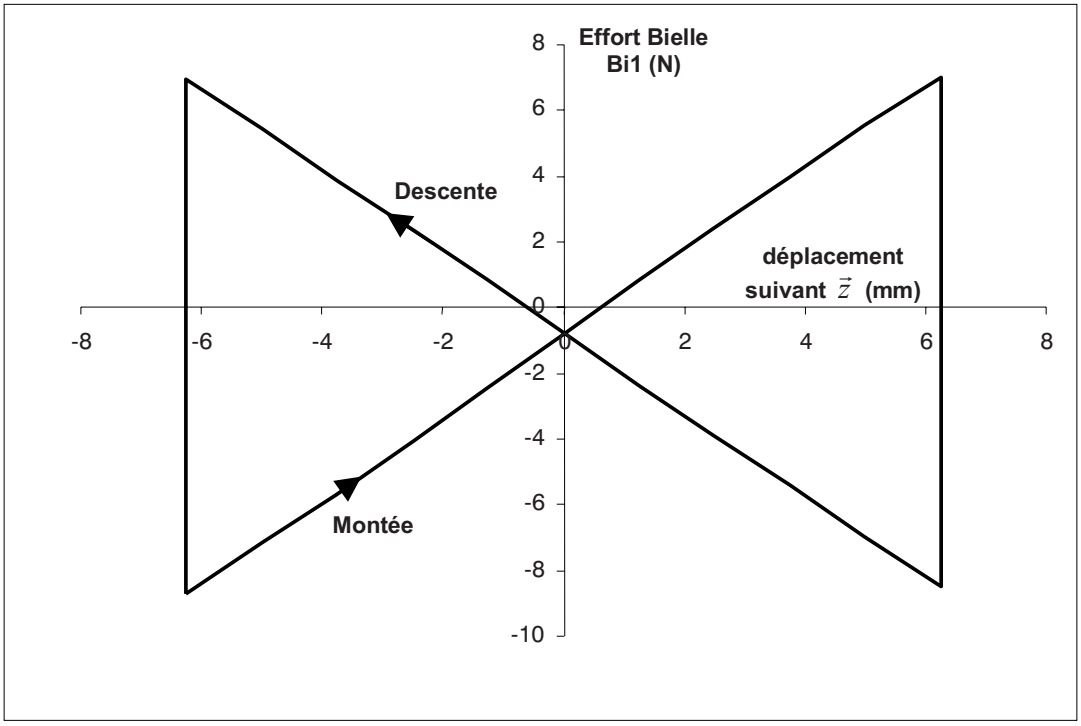


Figure 18 *: Evolution de l'effort dans la bielle **Bi1***
en fonction du déplacement suivant $\vec{z}$ mesuré au point O

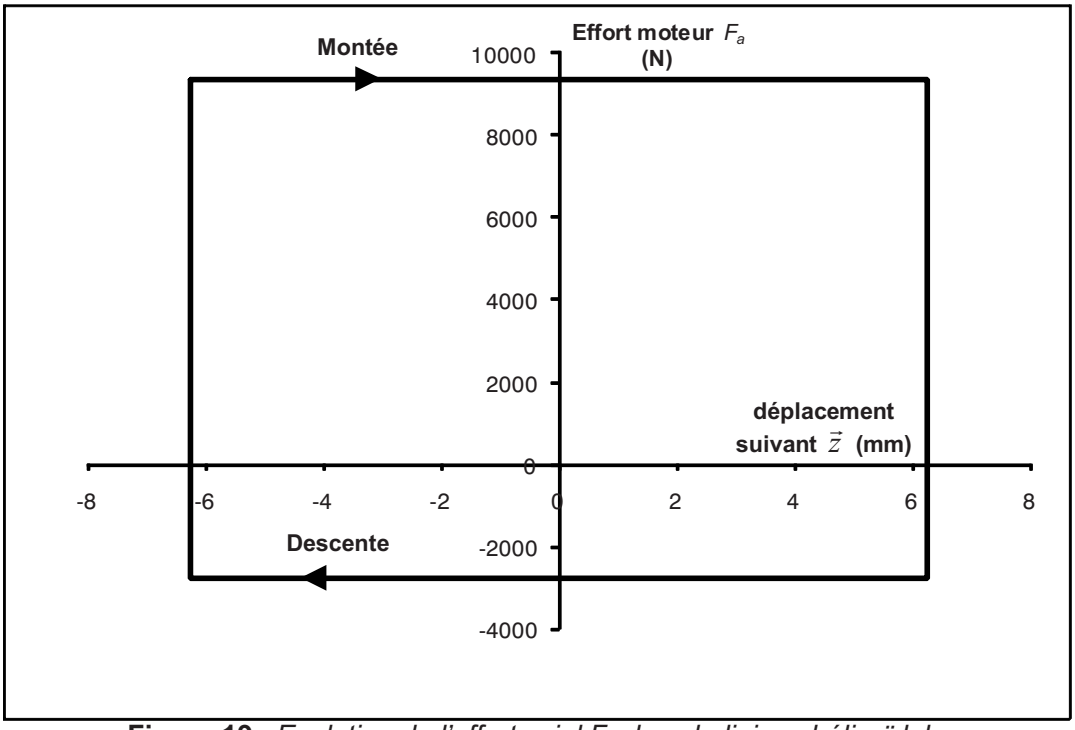


Figure 19 *: Evolution de l'effort axial F_a dans la liaison hélicoïdale*
en fonction du déplacement suivant $\vec{z}$ mesuré au point O

Document 8

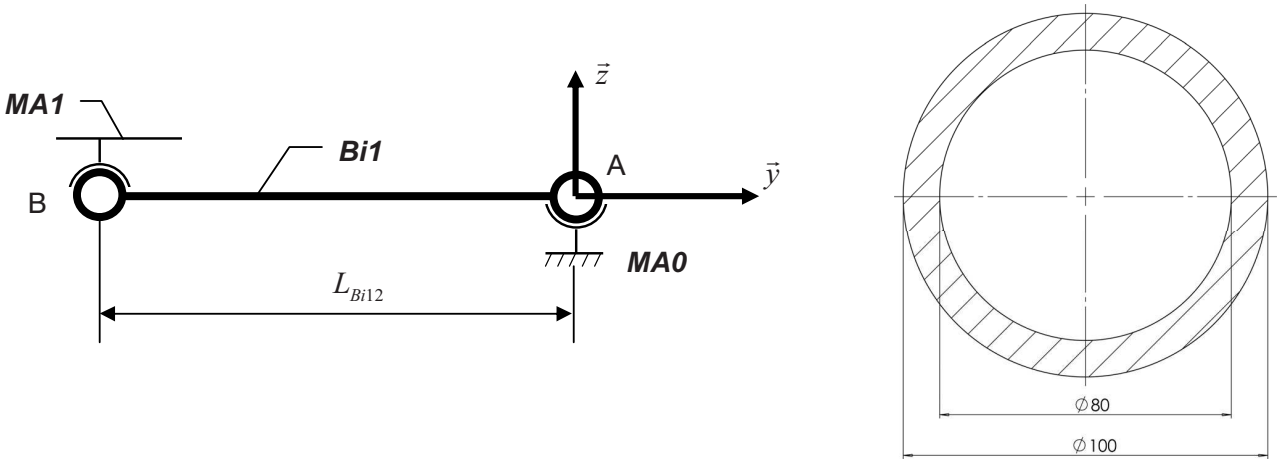


Figure 20 *: a) Modèle poutre pour l'étude de la bielle **Bi1** b) section de la bielle **Bi1***

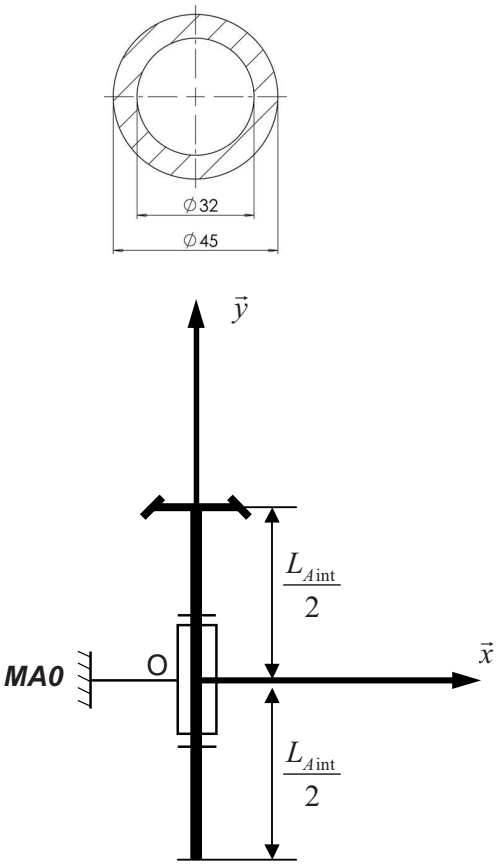


Figure 21 *: a) section de l'arbre intermédiaire **Aint***
*b) Modèle poutre pour l'étude de l'arbre intermédiaire **Aint***

Document 9

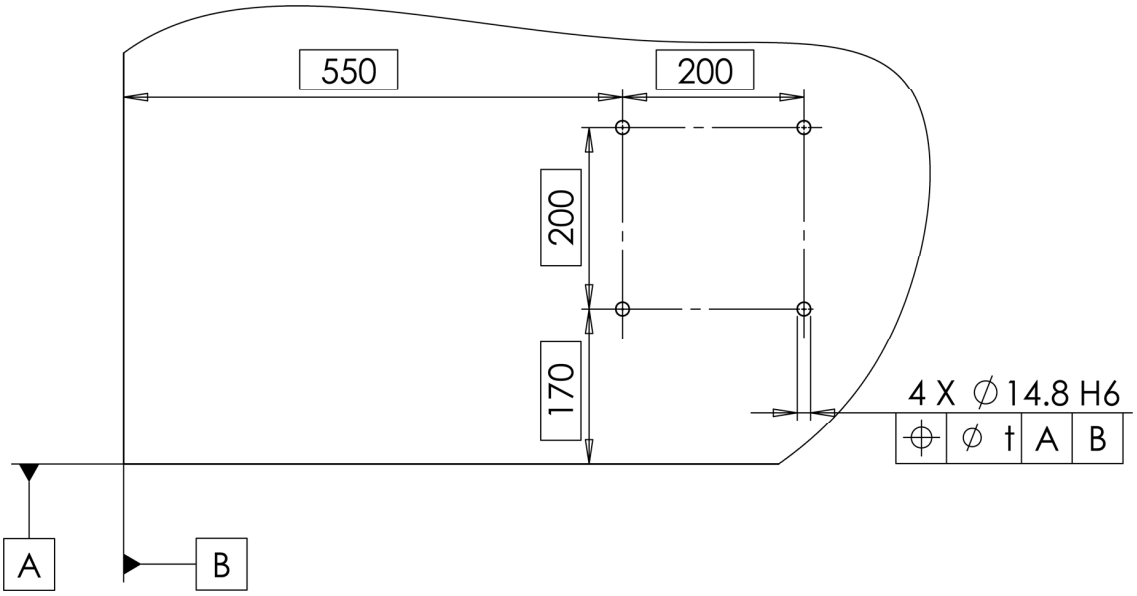


Figure 22 *: Vue partielle du marbre* ***MA0***

Document 10



Figure 23 *: a) Moteur pas à pas Pacific scientific*

Données techniques du moteur		
Type de moteur		Powerpac K43HXHL
Tension maximale U_{max}	V	160
Couple de maintien M_H	N.m	28,2
Inertie du rotor J_R	kg.m²	$1{,}09.10^{-3}$
Nombre de pas par tour z [1)]		De 200 à 64000
Angle de pas [1)]	°	De 1,8 à 0,005625
Courant nominal I_N	A	8
Résistance de l'enroulement R_W		0,5
Masse m [2)]	kg	11,64

[1)] Dépendant de l'électronique de commande
[2)] Masse du moteur avec câbles

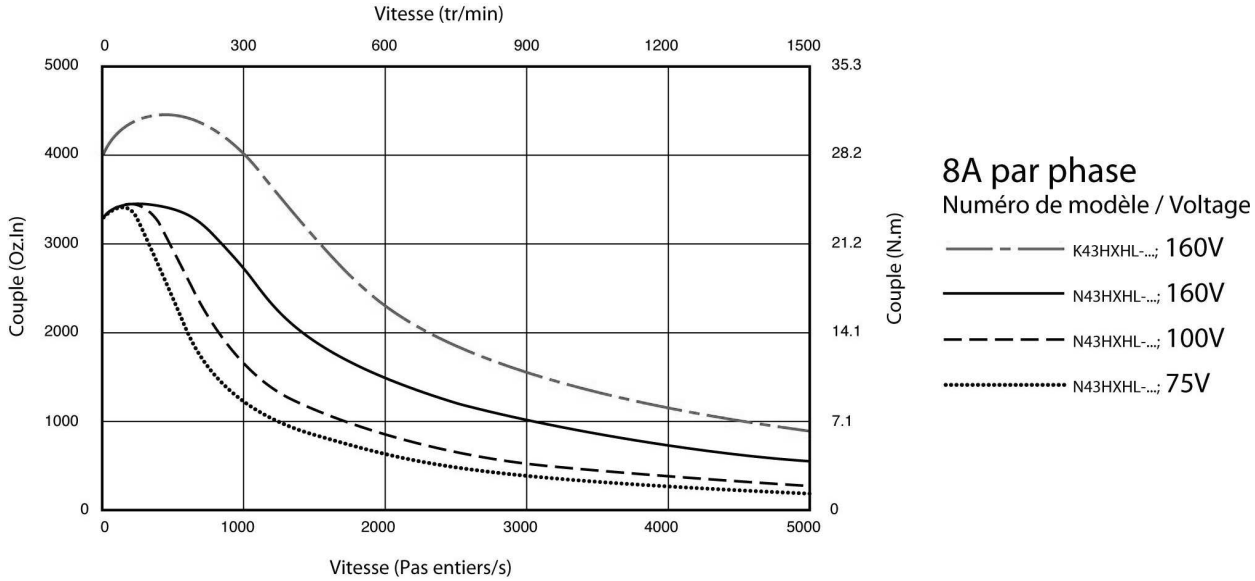


Figure 23 *: b) Evolution du couple disponible en fonction de la vitesse de rotation*

Document 11

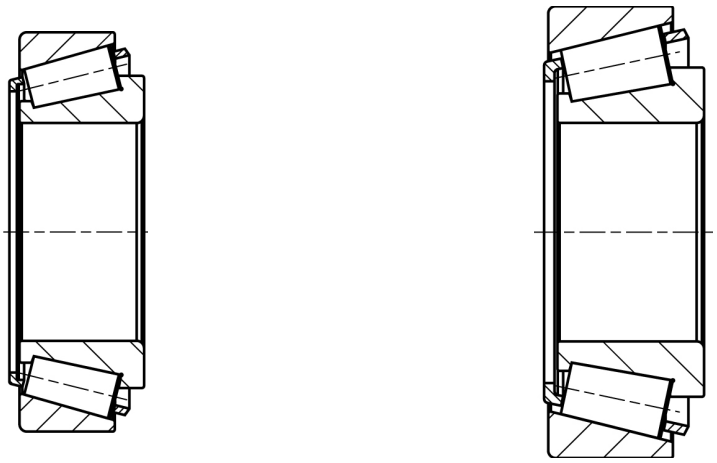


Figure 24 : a) *Roulement à rouleaux coniques 32006* b) *Roulement à rouleaux coniques 32206*

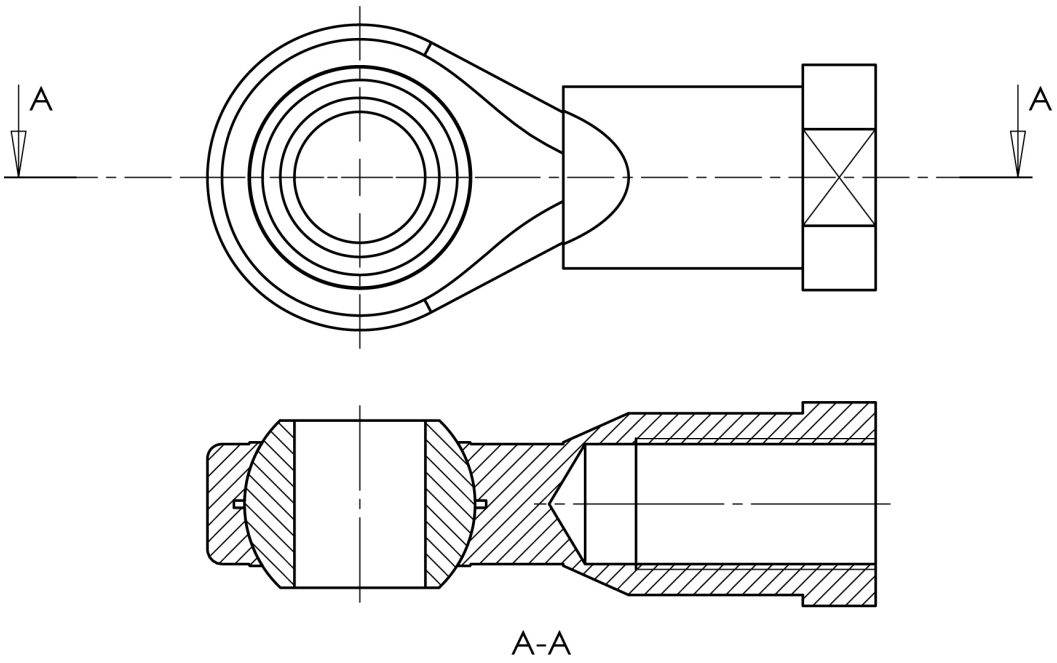
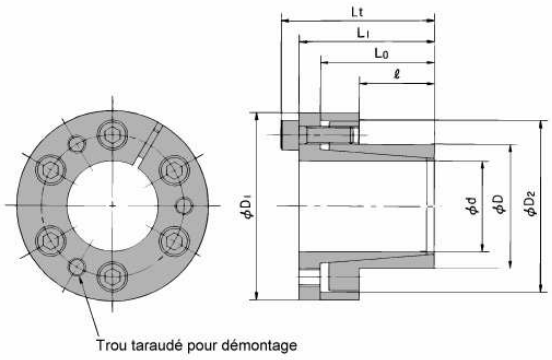
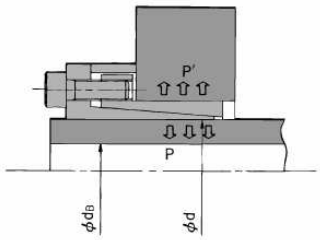


Figure 25 : *Rotules UNIBAL*

Document 12





P et P' représentent la pression moyenne appliquée à l'arbre et l'alésage respectivement. Ces valeurs peuvent varier de -20% à +40%, selon les frottements sous têtes et dans les filets des vis. Le couple transimissible Mt et l'effort axial transmissible Pax sont calculés à partir des pressions de contact minimales.

Désignation (dxD : diamètre d'arbre x diamètre d'alésage)	Dimensions (mm)						Couple transmissible		Effort axial transmissible		Pression de contact				Vis				Masse
							M_t		P_{ax}		Arbre (P)		Alésage (P')				Couple de serrage M_A		
	l	L_0	L_1	L_t	D_1	D_2	N.m	kgf.m	kN	kgf	Mpa	kgf/mm²	Mpa	kgf/mm²	Nb	Taille	N.m	kgf.m	kg
PL 6 X 12 TF	10	19	21	24	25	23	11	1,2	3,78	386	186	19	93	9,5	3	M3x10	2,25	0,23	0,05
PL 7 X 12 TF	10	19	21	24	25	22,5	13	1,4	3,78	386	160	16,3	93	9,5	3	M3x10	2,25	0,23	0,05
PL 8 X 15 TF	12	22	25	29	27	24	26	2,7	6,53	666	200	20,4	107	10,9	3	M4x10	4,8	0,49	0,07
PL 10 X 18 TF	14	23	26	30	32	28	44	4,4	8,7	888	183	18,7	102	10,4	4	M4x10	4,8	0,49	0,09
PL 11 X 18 TF	14	23	26	30	32	28	48	4,9	8,7	888	167	17	102	10,4	4	M4x10	4,8	0,49	0,08
PL 12 X 20 TF	14	23	26	30	34	30	52	5,3	8,7	888	153	15,6	92	9,3	4	M4x10	4,8	0,49	0,1
PL 14 X 22 TF	14	23	26	30	38	33	61	6,2	8,7	888	131	13,4	83	8,5	4	M4x10	4,8	0,49	0,12
PL 15 X 23 TF	14	24	30	35	39	35,5	107	10,9	14,2	1450	199	20,4	130	13,3	4	M5x14	9,8	1	0,12
PL 16 X 24 TF	14	24	30	35	40	36,5	114	11,6	14,2	1450	187	19,1	125	12,7	4	M5x14	9,8	1	0,16
PL 18 X 26 TF	18	31	38	44	47	42	196	20	21,6	2200	217	22,1	126	12,9	4	M6x18	16,7	1,7	0,27
PL 19 X 27 TF	18	31	38	44	49	43	206	21	21,6	2200	205	20,9	122	12,4	4	M6x18	16,7	1,7	0,29
PL 20 X 28 TF	18	31	38	44	50	44	216	22	21,6	2200	195	19,9	118	12	4	M6x18	16,7	1,7	0,3
PL 22 X 32 TF	25	38	45	51	54	48	245	25	21,6	2200	121	12,3	74	7,5	4	M6x18	16,7	1,7	0,38
PL 24 X 34 TF	25	38	45	51	56	50	265	27	21,6	2200	111	11,3	70	7,1	4	M6x18	16,7	1,7	0,41
PL 25 X 34 TF	25	38	45	51	56	50	274	28	21,6	2200	107	10,9	70	7,1	4	M6x18	16,7	1,7	0,39
PL 28 X 39 TF	25	38	45	51	61	55	461	47	32,3	3300	142	14,5	91	9,3	6	M6x18	16,7	1,7	0,47
PL 30 X 41 TF	25	38	45	51	62	57	500	51	32,3	3300	133	13,6	86	8,8	6	M6x18	16,7	1,7	0,48
PL 32 X 43 TF	25	38	45	51	65	59	529	54	32,3	3300	124	12,7	82	8,4	6	M6x18	16,7	1,7	0,52
PL 35 X 47 TF	32	45	52	58	69	62	774	79	44,1	4500	116	11,8	78	8	8	M6x18	16,7	1,7	0,63
PL 38 X 50 TF	32	45	52	58	72	66	843	86	44,1	4500	107	10,9	74	7,5	8	M6x18	16,7	1,7	0,67
PL 40 X 53 TF	32	45	52	58	75	69	882	90	44,1	4500	101	10,3	70	7,1	8	M6x18	16,7	1,7	0,73
PL 42 X 55 TF	32	45	52	58	78	71	931	95	44,1	4500	96	9,8	68	6,9	8	M6x18	16,7	1,7	0,78
PL 45 X 59 TF	45	62	70	78	86	80	1850	189	82,3	8400	119	12,1	82	8,4	8	M8x22	40,2	4,1	1,23
PL 48 X 62 TF	45	62	70	78	87	81	1970	201	82,3	8400	111	11,3	78	8	8	M8x22	40,2	4,1	1,24
PL 50 X 65 TF	45	62	70	78	92	86	2060	210	82,3	8400	107	10,9	74	7,6	8	M8x22	40,2	4,1	1,4
PL 55 X 71 TF	55	72	80	88	98	92	2550	260	92,1	9400	87	8,9	63	6,4	9	M8x22	40,2	4,1	1,7
PL 60 X 77 TF	55	72	80	88	104	98	2770	283	92,1	9400	80	8,2	58	5,9	9	M8x22	40,2	4,1	1,9
PL 65 X 84 TF	55	72	80	88	111	105	3010	307	92,1	9400	74	7,6	53	5,4	9	M8x22	40,2	4,1	2,21
PL 70 X 90 TF	65	86	96	106	119	113	5150	525	147	15000	92	9,4	67	6,8	9	M10x25	81,3	8,3	3,05
PL 75 X 95 TF	65	86	96	106	126	119	5490	560	147	15000	86	8,8	63	6,4	9	M10x25	81,3	8,3	3,32
PL 80 X 100 TF	65	86	96	106	131	125	7840	800	196	20000	108	11	79	8,1	12	M10x25	81,3	8,3	3,5
PL 85 X 106 TF	65	86	96	106	137	131	8330	850	196	20000	101	10,3	75	7,7	12	M10x25	81,3	8,3	3,81
PL 90 X 112 TF	65	86	96	106	144	137	8820	900	196	20000	96	9,8	72	7,3	12	M10x25	81,3	8,3	4,2

Figure 26 : *Frette conique TSUBAKIMOTO*

Document 13

Moteur pas à pas ***M***	
Résolution en mode micropas	64 000 pas/tour
Réducteur ***R***	
Rapport de réduction	$k = \frac{1}{30}$
Marbres	
Masse du marbre ***MA1***	$m = 6000kg$
Distance entre les deux bielles ***Bi1*** et ***Bi2***	$2a = 3700mm$
Airloc	
Pente	$\alpha = 6°$
Pas de la liaison hélicoïdale	$p = 2mm$
Coefficient de frottement entre coins et marbres	$f = 0,2$
Géométrie	
Longueur des bielles ***Bi1*** et ***Bi2***	$L_{Bi12} = 988mm$
Diamètre extérieur des bielles ***Bi1*** et ***Bi2***	$D^e_{Bi1} = 100mm$
Diamètre intérieur des bielles ***Bi1*** et ***Bi2***	$D^i_{Bi1} = 80mm$
Longueur de l'arbre intermédiaire ***Aint***	$L_{A\text{int}} = 726mm$
Diamètre extérieur de l'arbre intermédiaire ***Aint***	$D^e_{A\text{int}} = 45mm$
Diamètre intérieur de l'arbre intermédiaire ***Aint***	$D^i_{A\text{int}} = 32mm$
Caractéristiques matériaux	
Module de Young des bielles ***Bi1*** et ***Bi2***	$E = 210GPa$
Module de cisaillement de l'arbre intermédiaire ***Aint***	$G = 80GPa$
Limite élastique de l'arbre intermédiaire ***Aint***	$\text{Re} = 600MPa$
Quantités cinématiques	
Déplacement parasite de ***MA1*** selon $\vec{y}$	δy
Déplacement de ***MA1*** selon $\vec{z}$	δz
Différence d'élévation entre les Airloc ***A2*** et ***A4***, ou ***A1*** et ***A3***	δh
Allongement sous charge des bielles ***Bi1*** et ***Bi2***	δl
Allongement admissible des bielles ***Bi1*** et ***Bi2***	$\delta l_{adm} = 0,025\mu m$
Rotation relative des sections extrêmes de l'arbre intermédiaire ***Aint*** sous charge	θ_y
Vitesse de rotation du moteur ***M***	ω_{moteur}
Vitesse de rotation de l'arbre intermédiaire ***Aint***	$\omega_{A\text{int}}$
Quantités statiques	
Effort exercé par une vis d'entrée ***V*** sur un coin ***Ac*** d'un airloc ***Ai***	F_a
Effort maximal supporté par une bielle ***Bi1*** ou ***Bi2***	$F_{\max} = 10N$
Couple délivré par le moteur ***M***	C_m
Couple exercé par l'arbre de sortie du boîtier ***B1*** sur l'arbre intermédiaire ***Aint***	C
Contrainte de cisaillement maximal dans l'arbre intermédiaire ***Aint***	$\tau_{\max}$
Rendement	
Rendement du réducteur ***R***	$\eta_R = 0,9$
Rendement de la liaison hélicoïdale d'un airloc ***Ai***	$\eta_H = 0,3$

Tableau 4 : *Récapitulatif des notations utilisées*

Document Reponse ENSAM 210x350 2009:Document Reponse ENSAM 210x350 2009 22/01/09 8:54 Page 1

DANS CE CADRE

Académie : Session : Modèle EN.

Examen ou Concours Série* :

Spécialité/option : Repère de l'épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :

NOM :

(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)

Prénoms :

Né(e) le :

N° du candidat

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)

NE RIEN ÉCRIRE

Examen ou concours : Série* :

Spécialité/option :

Repère de l'épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :

(Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)

Numérotez chaque page (dans le cadre en bas de la page) et placez les feuilles intercalaires dans le bon sens

Note : /20

Appréciation du correcteur (uniquement s'il s'agit d'un examen) :

* Uniquement s'il s'agit d'un examen.

J12S

R1 Torseur cinématique de la liaison ***Bi1*** – ***MA0*** au point A :

$$\{V_{Bi1/MA0}\} =$$

R2 Torseur cinématique de la liaison équivalente ***MA1*** – ***MA0*** en considérant les liaisons en A et B au point A :

$$\{V_{MA1/MA0}\} =$$

Nature de la liaison équivalente :

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Document Reponse ENSAM 210x350 2009:Document Reponse ENSAM 210x350 2009 22/01/09 8:54 Page 2

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

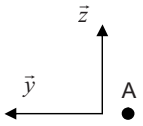
R3 Torseur cinématique de la liaison équivalente ***MA1*** – ***MA0*** en considérant les liaisons en A, B, C et D au point A :

$$\{V_{MA1/MA0}\} =$$

Nature de la liaison équivalente :

Mobilités bloquées par les bielles ***Bi1*** et ***Bi2*** :

R4a Croquis à compléter :



B_{pb}

B_{mb}

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

R4b Expression de δy :

$\delta y =$

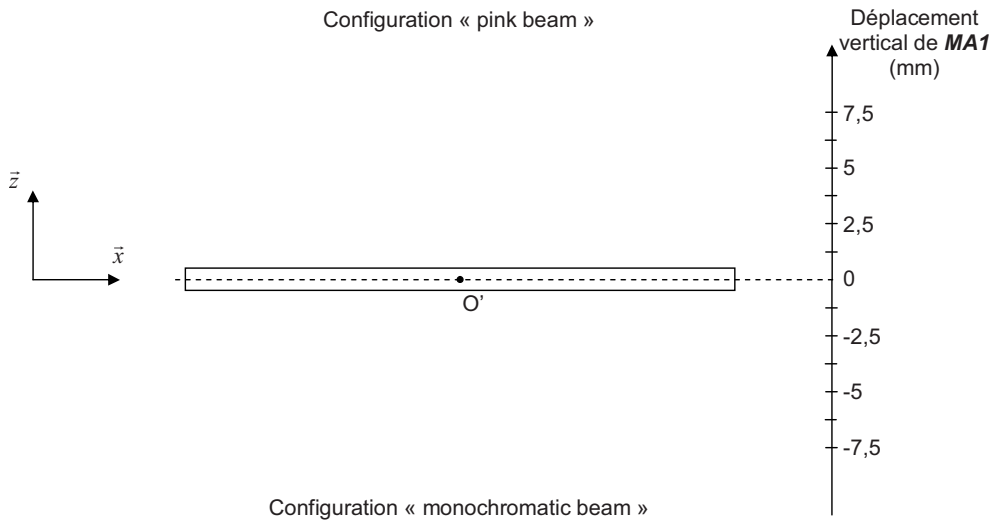
Valeur numérique de δy :

$\delta y =$

R5 Conclusion :

R6 Croquis à compléter :

Configuration « pink beam »



Configuration « monochromatic beam »

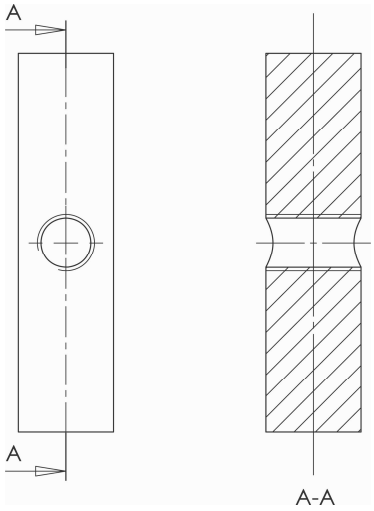
Conclusion :

Document Reponse ENSAM 210x350 2009:Document Reponse ENSAM 210x350 2009 22/01/09 8:54 Page 2

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

R7 Degré d'hyperstatisme d'un Airloc : h =

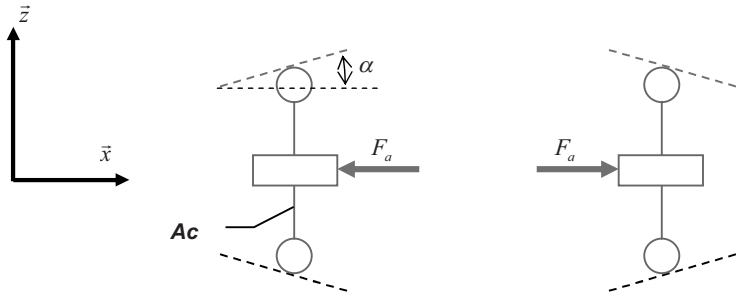
R8 Tolérances de perpendicularité et de cylindricité :



R9 Nouveau schéma cinématique :

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

R10 Représentation des efforts normaux et tangentiels :



R11 Expressions de N_1 et N_2 :

Document Reponse ENSAM 210x350 2009:Document Reponse ENSAM 210x350 2009 22/01/09 8:54 Page 2

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

R12

a) Effort axial de la vis ***V*** sur le coin ***Ac*** :

- A la montée :

$F_a =$

- A la descente :

$F_a =$

b) Application numérique (F_a en N)

- A la montée :

$F_a =$

- A la descente :

$F_a =$

R13

Condition pour obtenir l'irréversibilité :

La condition est-elle vérifiée ?

Autre élément pouvant participer à l'irréversibilité ?

R14

Nature du cycle :

Phénomène à l'origine du cycle :

R15

Comparaison modèle complet / modèle simplifié :

R16

Expression de δz :

$\delta z =$

R17

Nombre de tours effectués par le moteur :

$Nb_{tm} =$

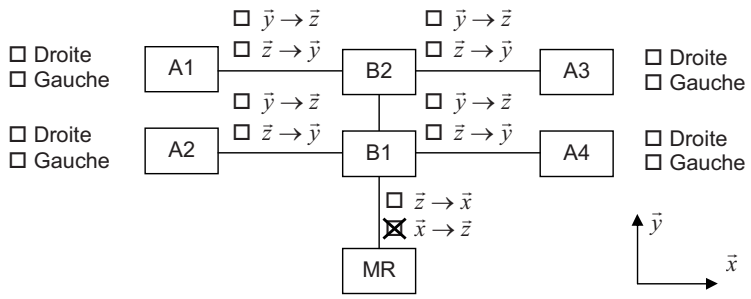
NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

R18 Résolution minimale nécessaire du moteur (en tours) :

$\delta\theta_{moteur\,\min} =$

Conclusion :

R19 Sens des filets des Airloc et sens de rotation des arbres (cocher les bonnes cases) :



R20 Expression du couple moteur :

$C_m =$

Ensemble(s) isolé(s) et théorème(s) utilisé(s) :

Application numérique :

$C_m =$

Conclusion :

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

R21 Forme du torseur de cohésion :

$\{T_{coh}\} =$

R22 Expression de $\delta l_{\max}$:

$\delta l_{max} =$

Application numérique : $\delta l_{\max} =$

Conclusion :

R23 Expression de θ_y :

$\theta_y =$

Application numérique : $\theta_y =$

R24 Différence de déplacement vertical : $\delta h =$

Application numérique : $\delta h =$

Conclusion :

R25 Expression de la contrainte de cisaillement $\tau_{\max}$:

$\tau_{\max} =$

Application numérique : $\tau_{\max} =$

Conclusion :

Document Reponse ENSAM 210x350 2009:Document Reponse ENSAM 210x350 2009 22/01/09 8:54 Page 2

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

R26 Explication de la tolérance 4 X ⌀14.8 H6 :

Explication de la tolérance  :

Nom de la tolérance :

Elément(s) tolérancé(s) :

Elément(s) de référence :

Référence spécifiée :

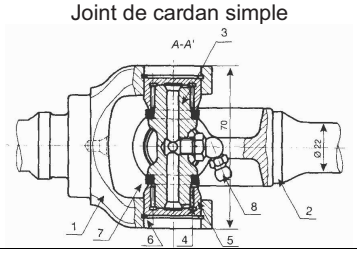
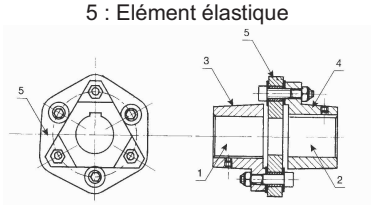
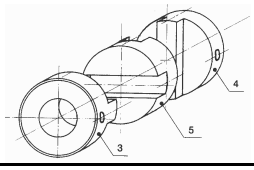
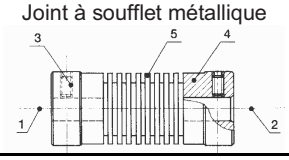
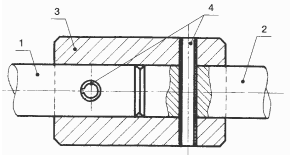
Zone de tolérance :

Croquis :

Document Reponse ENSAM 210x350 2009:Document Reponse ENSAM 210x350 2009 22/01/09 8:54 Page 2

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

R27 Joints d'accouplement : caractérisation partielle de certaines solutions techniques (Compléter les cases blanches par des croix)

Dispositions constructives	Homocinétique		Désalignement autorisé **prépondérant**				Amortissement des à-coups de couple	
	oui	non	axial	radial	angulaire	aucun	oui	non
Joint de cardan simple 								
Joint d'accouplement élastique 5 : Elément élastique 								
Joint de Oldham 								
Joint à soufflet métallique 								
Joint à goupilles 								

Document Reponse ENSAM 210x350 2009:Document Reponse ENSAM 210x350 2009 22/01/09 8:54 Page 2

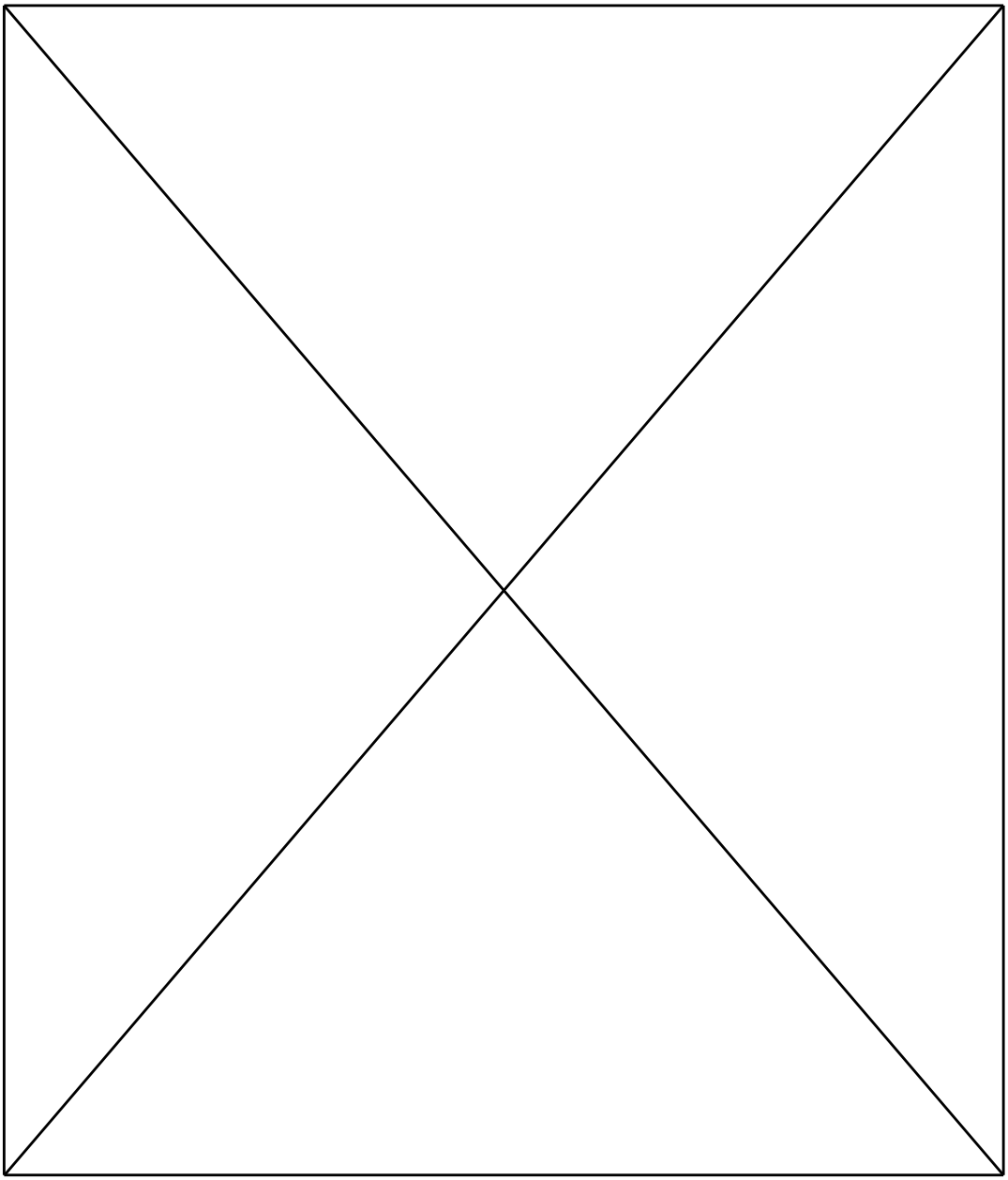
NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

R28 EN-GJL 400 :

36 Ni Cr Mo 16 :

Document Reponse ENSAM 210x350 2009:Document Reponse ENSAM 210x350 2009 22/01/09 8:54 Page 2

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE



DOC REPONSE R V inverse 25/01/08 9:21 Page 1

DANS CE CADRE

NE RIEN ÉCRIRE

Académie : Session : Modèle EN.

Examen ou Concours Série* :

Spécialité/option : Repère de l'épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :

NOM :
(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)

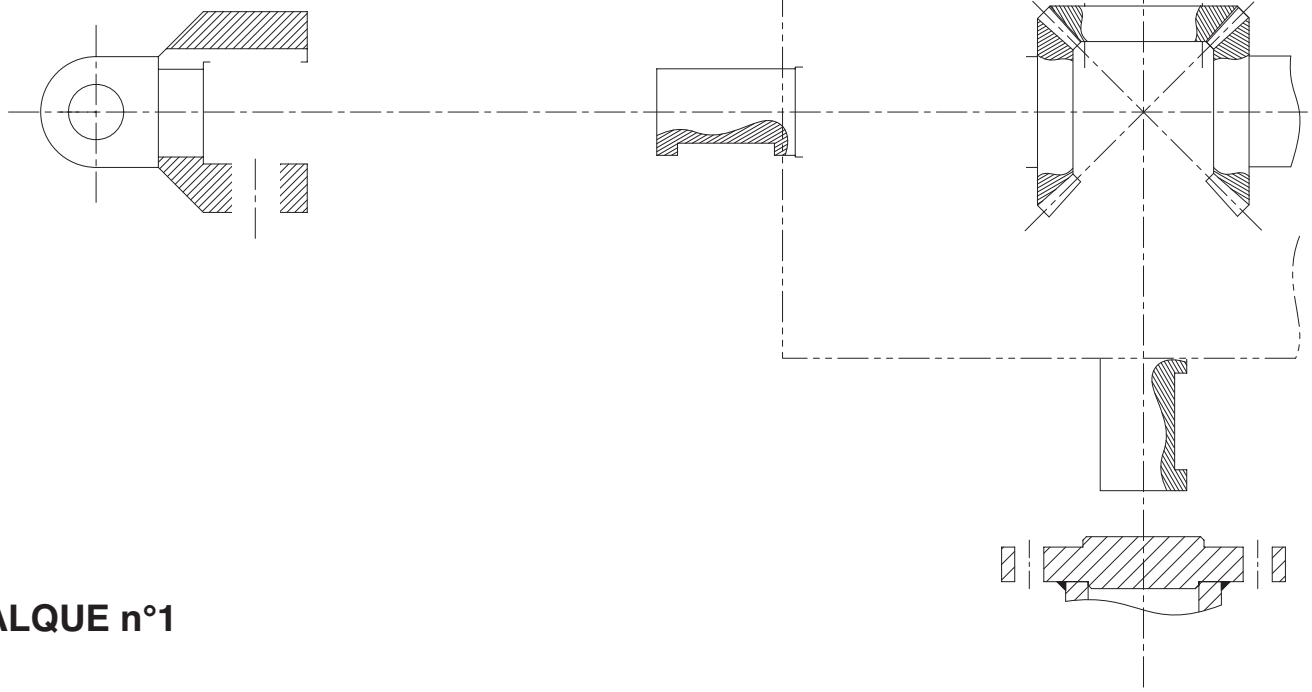
Prénoms : N° du candidat

Né(e) le :
(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

J12S

Limite du carter du boîtier de renvoi conique ***B2***



CALQUE n°1

DOC REPONSE R V inverse 25/01/08 9:21 Page 1

DANS CE CADRE

NE RIEN ÉCRIRE

Académie : Session : Modèle EN.

Examen ou Concours Série* :

Spécialité/option : Repère de l'épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :

NOM :
(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)

Prénoms :

Né(e) le :

N° du candidat

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)

NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

J12S

CALQUE n°2

